FÍSICA 1

Tema 15
ÓPTICA GEOMÉTRICA
(Cap.33 y 34)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Objetivos del aprendizaje

- Comprender qué son los rayos de luz y cómo se relacionan con los frentes de onda.
- Estudiar las leyes que gobiernan la reflexión y la refracción de la luz.
- Determinar las circunstancias en las que la luz se refleja totalmente en una interfaz.
- Razonar cómo un espejo plano forma una imagen.
- Analizar por qué los espejos cóncavo y convexo forman diferentes clases de imágenes.
- Establecer que aspectos de una lente determinan el tipo de imagen que produce.

Introducción

La rama de la física llamada **óptica** se ocupa del comportamiento de la luz y otras ondas electromagnéticas.

Comenzaremos con el análisis de las leyes de la **reflexión y refracción**.

Compararemos las distintas descripciones posibles de la luz en términos **de partículas, rayos y ondas**.

NATURALEZA Y PROPAGACIÓN DE LA LUZ

(Cap.33)

PARTE 1

La naturaleza de la luz (33.1)

Hasta la época de Isaac Newton (1642-1727), la mayoría de científicos pensaban que la luz consistía en corrientes de partículas (llamadas corpúsculos) emitidas por las fuentes luminosas.

Alrededor de 1665, comenzaron a descubrirse evidencias de las propiedades ondulatorias de la luz. A principios del siglo XIX, las evidencias de que la luz es una onda se habían vuelto muy convincentes.

En 1873 James Clerk Maxwell predijo la existencia de ondas electromagnéticas y calculó su rapidez de propagación. En 1887 Heinrich Hertz, demostró en forma concluyente que la luz en verdad es una onda electromagnética.

La naturaleza de la luz (33.1)

Las dos personalidades de la luz

La concepción ondulatoria de la luz no ofrece una visión completa sobre su naturaleza.

Varios efectos asociados con su emisión y absorción revelan un aspecto de partícula, en el sentido en que la **energía transportada por las ondas luminosas** se encuentra contenida en paquetes discretos llamados **fotones o cuantos**.

Estas propiedades aparentemente contradictorias de onda y partícula se conciliaron a partir de 1930 con el desarrollo de la **electrodinámica cuántica.**

La naturaleza de la luz (33.1)

Las dos personalidades de la luz

Las fuentes fundamentales de toda la radiación electromagnética son las **cargas eléctricas en movimiento acelerado**.

Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas. Esta radiación, llamada **radiación térmica**. A temperatura suficientemente alta, toda la materia emite suficiente luz visible.

La luz también se produce durante las descargas eléctricas a través de gases ionizados.

Sin importar cuál sea su fuente, la radiación electromagnética viaja ***en el vacío*** con la misma rapidez:

$$\mathbf{c = 2{,}99792458 \times 10^{8}\ m/s}$$

La naturaleza de la luz (33.1)

Ondas, frentes de onda y rayos

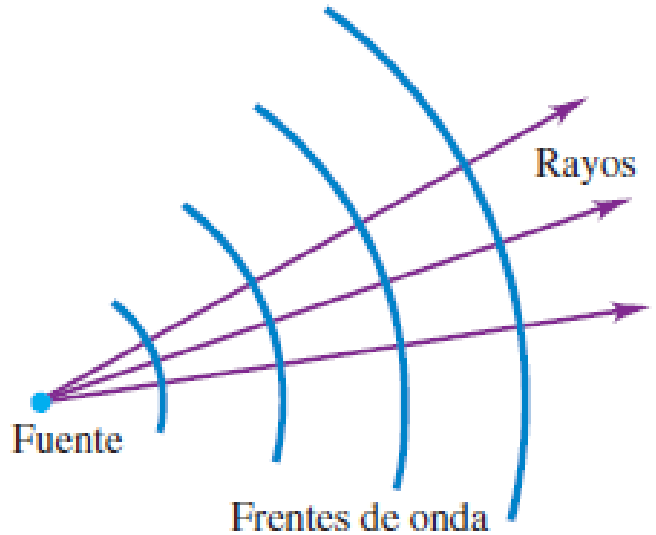


A menudo se utiliza el concepto de **frente de onda** para describir la propagación de las ondas.

Se define como: "*el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de una onda es la misma*".

Para describir las direcciones en las que se propaga la luz, conviene representar una onda luminosa por medio de rayos y no por frentes de onda.

Un rayo es "*una línea imaginaria a lo largo de la dirección de propagación de la onda*".



La naturaleza de la luz (33.1)

Ondas, frentes de onda y rayos

Cuando las ondas viajan en un material **isotrópico homogéneo** (un material que tiene las mismas propiedades en todas las regiones y en todas direcciones), los rayos siempre son líneas rectas normales (perpendiculares)a los frentes de onda.

En una superficie de frontera (interfaz) entre dos materiales, como la superficie de un vidrio y el aire, la rapidez de la onda y la dirección de un rayo pueden cambiar, pero los rayos en el aire y en el vidrio son líneas rectas.

La rama de la óptica en la cual resulta adecuada la descripción de rayos se llama **óptica geométrica**.

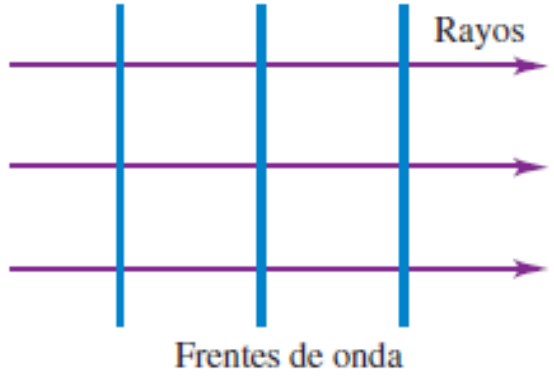
Reflexión y refracción (33.2)

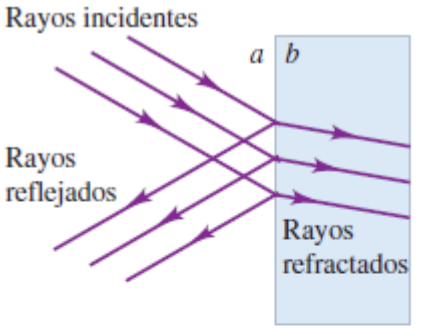
Usaremos el modelo de la luz basado en rayos.

Los segmentos de ondas planas que se ilustran en la figura pueden representarse por paquetes de rayos que forman **haces de luz**.

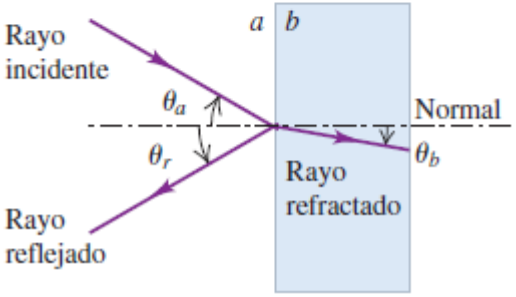
Para simplificar, es frecuente que se dibuje un solo rayo de cada haz.

Cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que separa dos materiales transparentes, como el aire y el vidrio, la onda en general es **reflejada** parcialmente y también **refractada** (transmitida) parcialmente hacia el segundo material, como se ilustra en la figura.



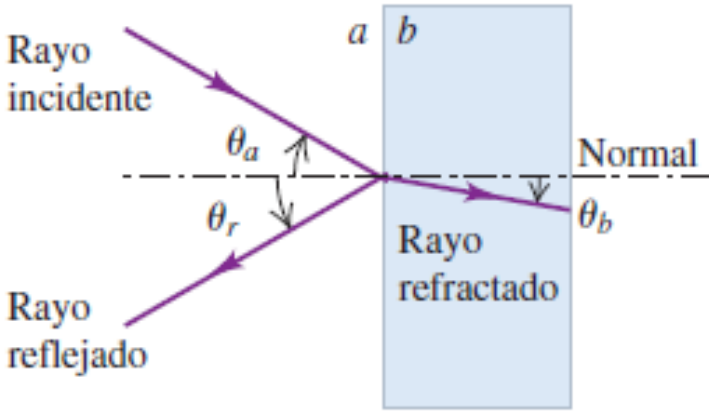


Representación simplificada para ilustrar sólo un conjunto de rayos

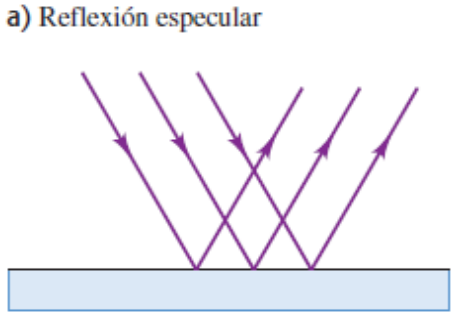


Reflexión y refracción (33.2)

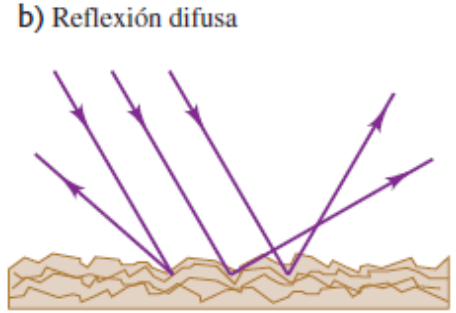
Describimos las direcciones de los rayos incidente, reflejado y refractado en una interfaz lisa en términos de los ángulos que forman con la **normal** (perpendicular) a la superficie **en el punto de incidencia**, como se ilustra en la figura.



La reflexión con un ángulo definido desde una superficie muy lisa se llama **reflexión especular** (del vocablo latino que significa “espejo”).



La reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama **reflexión difusa**.



A menos que se especifique otra cosa, cuando hablemos de “reflexión” siempre nos referiremos a la reflexión especular.

Reflexión y refracción (33.2)

El índice de refracción de un material óptico, denotado por $\boldsymbol{n}$, desempeña un papel central en la óptica geométrica. Es la razón entre la rapidez de la luz $\boldsymbol{c}$ en el vacío y la rapidez de la luz $\boldsymbol{v}$ en el material:

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{c}}{\boldsymbol{v}}$$

Para el vacío, $\boldsymbol{n} = 1$.

La *luz siempre viaja con más lentitud en cualquier material que en el vacío*, por lo que el valor de $\boldsymbol{n}$ en cualquier material que no sea el vacío siempre es **mayor que la unidad**.

Como $\boldsymbol{n}$ es una razón entre dos valores de rapidez, es un número sin unidades.

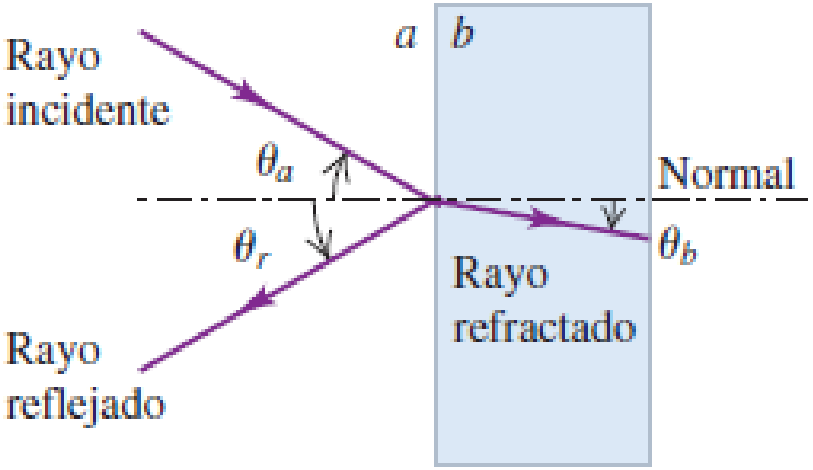
Reflexión y refracción (33.2)

Leyes de reflexión y refracción

Los estudios experimentales de las direcciones de los rayos incidentes, reflejados y refractados en una interfaz lisa entre dos materiales ópticos condujeron a las siguientes conclusiones:

1. Los rayos incidente, reflejado y refractado, así como la normal a la superficie, yacen todos en el mismo plano.

   El plano de los tres rayos es perpendicular al plano de la superficie de frontera o limítrofe entre los dos materiales.



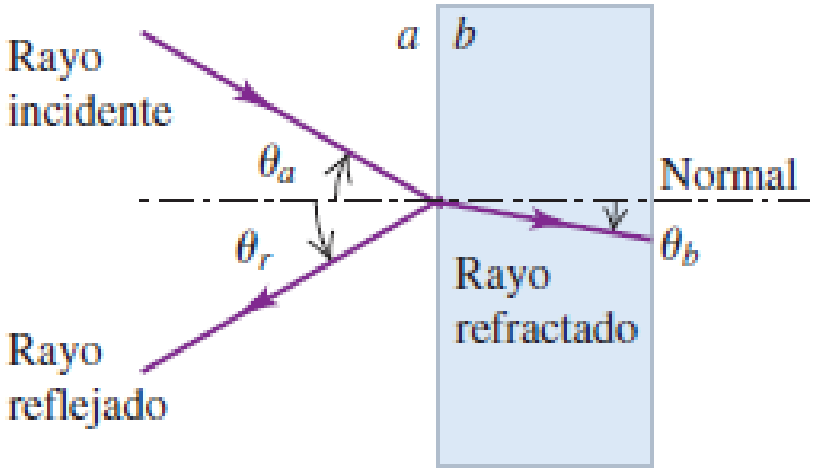
Reflexión y refracción (33.2)

Leyes de reflexión y refracción

2. El ángulo de reflexión $\boldsymbol{\theta_r}$ es igual al ángulo de incidencia $\boldsymbol{\theta_a}$ para todas las longitudes de onda y para cualquier par de materiales,

$$\boldsymbol{\theta_r = \theta_a}$$

Esta relación, junto con la observación de que los rayos incidente y reflejado y la normal yacen en el mismo plano, se conoce como **ley de reflexión**.



Reflexión y refracción (33.2)

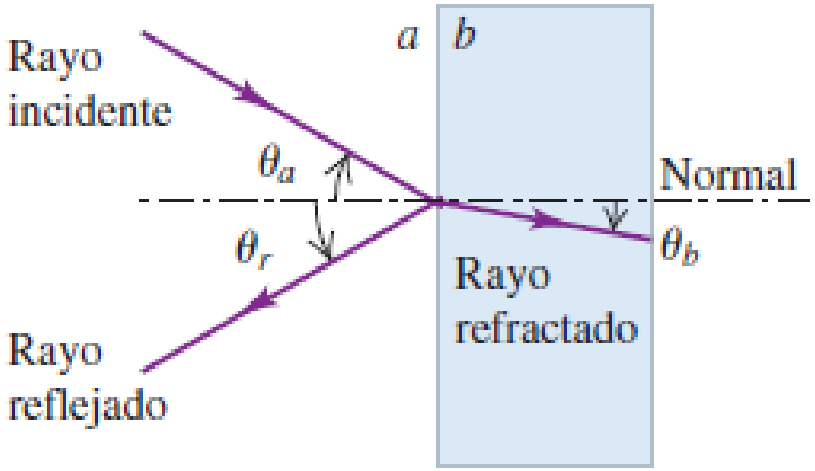
Leyes de reflexión y refracción

3. Para la luz monocromática y para un par dado de materiales, $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$, en lados opuestos de la interfaz, los índices de refracción por los senos de los ángulos, son iguales,

$$\boldsymbol{n_a . sen\, \theta_a = n_b . sen\, \theta_b}$$

Los rayos incidente y refractado, así como la normal, se encuentran en el mismo plano.

Este resultado se llama **ley de refracción** o **ley de Snell**.



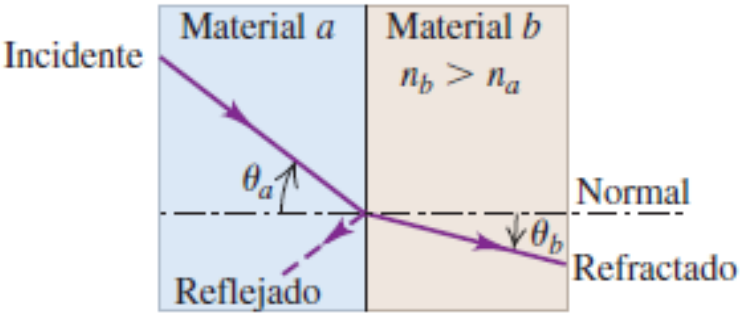
Reflexión y refracción (33.2)

Leyes de reflexión y refracción

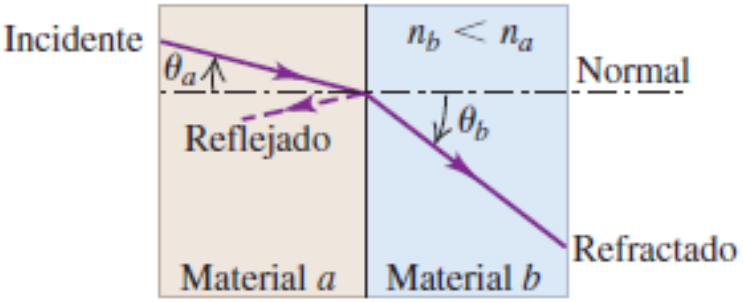
Cuando un rayo pasa de un material $\boldsymbol{a}$ hacia otro material $\boldsymbol{b}$ que tiene un mayor índice de refracción ($\boldsymbol{n_a < n_b}$) y, por lo tanto una menor rapidez de onda, el ángulo $\boldsymbol{\theta_b}$ que forma con la normal es más pequeño en el segundo material que el ángulo $\boldsymbol{\theta_a}$ en el primero; por consiguiente, el rayo se desvía hacia la normal. En caso contrario sucede lo opuesto.

Sin importar cuáles sean los materiales en cada lado de la interfaz, en el caso de una incidencia normal el rayo transmitido no se desvía en absoluto.

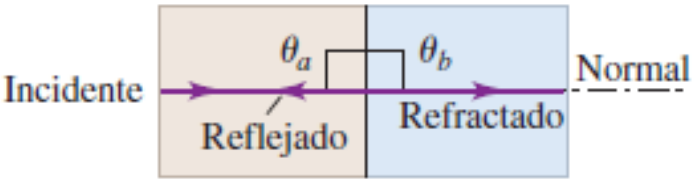
a) Un rayo que entra a un material con *mayor* índice de refracción se desvía *hacia* la normal.



b) Un rayo que entra a un material con *menor* índice de refracción se desvía *alejándose* de la normal.



c) Un rayo orientado a lo largo de la normal no se desvía, sin importar cuáles sean los materiales.



Reflexión y refracción (33.2)

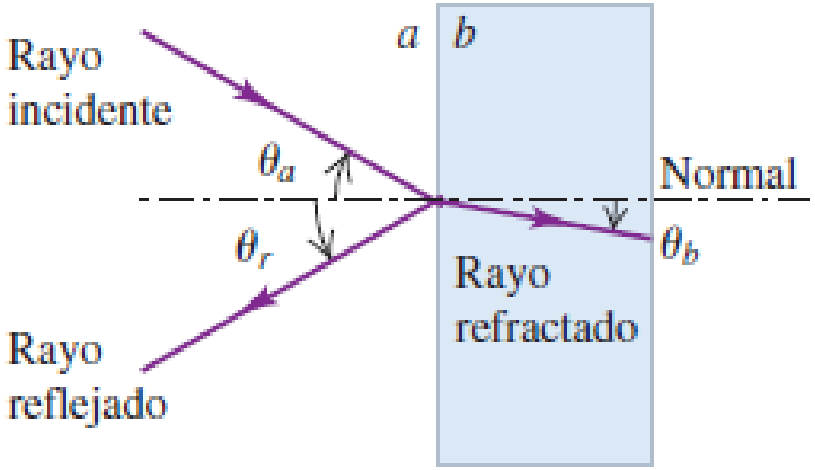
Leyes de reflexión y refracción

Las leyes de reflexión y refracción se aplican sin importar de qué lado de la interfaz proviene el rayo incidente.

Además, la trayectoria de un rayo refractado es reversible.

La **intensidad** de los rayos reflejado y refractado dependen del ángulo de incidencia, de los dos índices de refracción y de la **polarización**.

La fracción reflejada es mínima cuando la incidencia es normal. Esta fracción se incrementa al aumentar el ángulo de incidencia hasta llegar al 100%, que se da con una incidencia límite.



Reflexión y refracción (33.2)

Índice de refracción y aspectos ondulatorios de la luz

Es importante ver lo que ocurre con las características ondulatorias de la luz cuando un rayo de luz cambia cuando pasa de un material a otro con distinto índice de refracción:

- ✓ La frecuencia $\boldsymbol{f}$ de la onda no cambia cuando pasa de un material a otro.
- ✓ La longitud de onda $\boldsymbol{\lambda}$ de la onda, en general, es diferente en distintos materiales.

  Esto se debe a que en cualquier material $\boldsymbol{v = \lambda . f}$. Como $\boldsymbol{f}$ es la misma en cualquier material y $\boldsymbol{v}$ siempre es menor que la rapidez de la onda en el vacío $\boldsymbol{c}$,

$$\boldsymbol{\lambda = \lambda_0 / n}$$

Reflexión interna total (33.3)

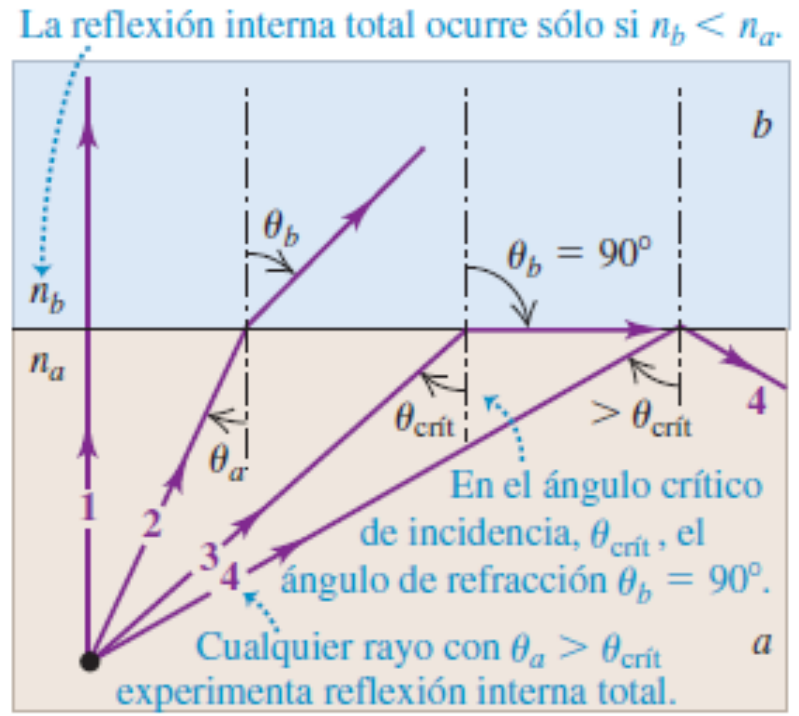
En ciertas circunstancias, toda la luz se puede reflejar en la interfaz, sin que se transmita nada de ella, aun si el segundo material es transparente.

Sea $\boldsymbol{n_a > n_b}$. Según la ley de Snell de la refracción,

$$\boldsymbol{sen\,\theta_b = \frac{n_a}{n_b} sen\,\theta_a}$$

El ángulo de incidencia $\boldsymbol{\theta_a > 90°}$ para el cual el rayo refractado emerge $\boldsymbol{sen\,\theta_b = 1}$ y $\boldsymbol{\theta_b = 90°}$, tangencial a la superficie, se llama ángulo crítico, y se denota con $\boldsymbol{\theta_{crit}}$.

El rayo no puede pasar hacia el material superior y queda atrapado en el material inferior.



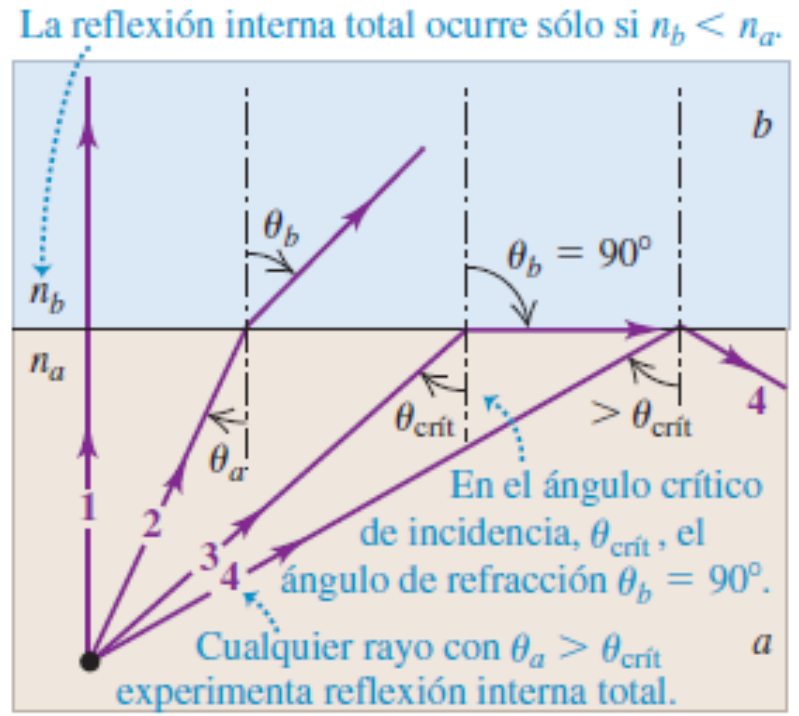
Reflexión interna total (33.3)

Si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, el seno del ángulo de refracción tendría que ser mayor que la unidad, lo cual es imposible y se refleja por completo en la superficie de frontera.

Esta situación, llamada **reflexión interna total**.

$$\boldsymbol{sen\,\theta_{crit} = \frac{n_b}{n_a}}$$

Sólo ocurre cuando un rayo incide sobre la interfaz con un segundo material *cuyo índice de refracción es menor que el del material por el que viaja el rayo*.



FIN PARTE 1

(Cap33)

ÓPTICA GEOMÉTRICA

(Cap.34)

PARTE 2

Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Estudiaremos cómo se forman las **imágenes** con los espejos planos, curvos, las superficies refractivas y las lentes delgadas.

Antes de analizar el significado del término imagen, necesitamos primero el concepto de objeto como se utiliza en óptica.

Por **objeto** entendemos "*cualquier cosa desde donde se irradian rayos de luz*".

Esta luz podría ser emitida por el objeto mismo si éste es **autoluminoso**, como el filamento incandescente de una lámpara eléctrica.

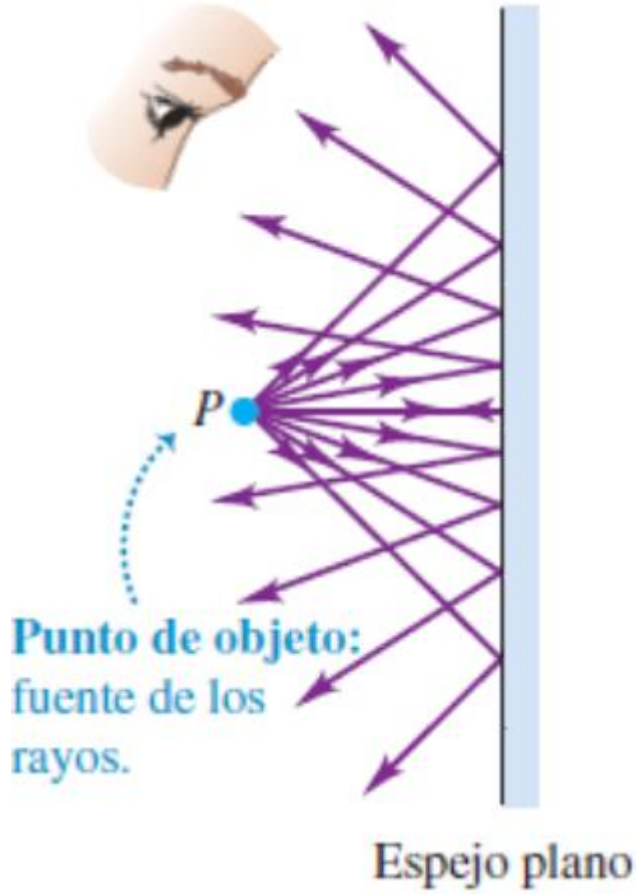
Por otro lado, la luz podría ser emitida por una fuente distinta (como una lámpara o el Sol) y luego **reflejarse en el objeto**.

Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

El objeto de la figura es un **objeto puntual** carente de extensión física. Los objetos reales con longitud, anchura y altura se llaman **objetos extensos**.

Algunos de los rayos provenientes del objeto inciden en una superficie reflectante plana y lisa, con un índice de refracción diferente, que refleja casi el 100% de la luz que incide en ella.

De acuerdo con la ley de la reflexión, todos los rayos que inciden en la superficie se reflejan a un ángulo con respecto a la normal igual al ángulo de incidencia y se tiene una reflexión especular.



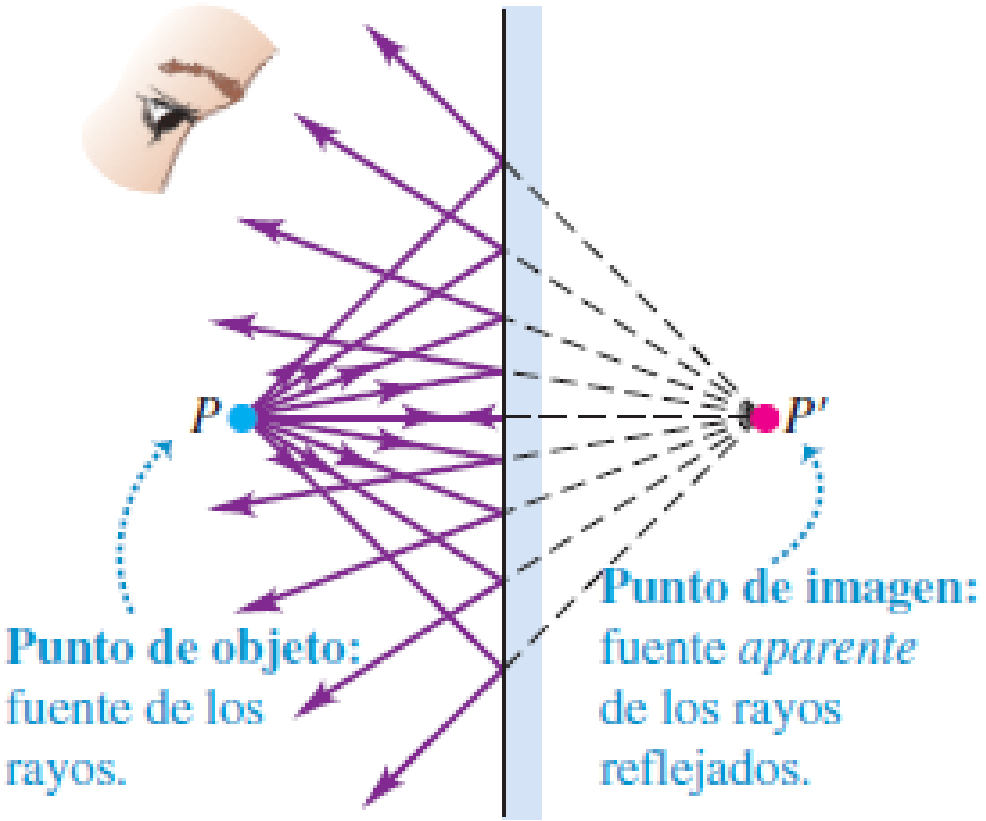
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Una vez que los rayos se han reflejado, su dirección es la misma que si hubieran provenido del punto ***P'***.

Un observador que vea únicamente los rayos reflejados en la superficie, y que no sabe que está viendo un reflejo, piensa que el origen de los rayos se encuentra en el punto de imagen ***P'***.

Al punto ***P*** se le llama **punto de objeto**. En tanto que el punto ***P'*** es el **punto de imagen** correspondiente.

Se dice que la superficie reflectante **forma una imagen del punto *P***.



Espejo plano

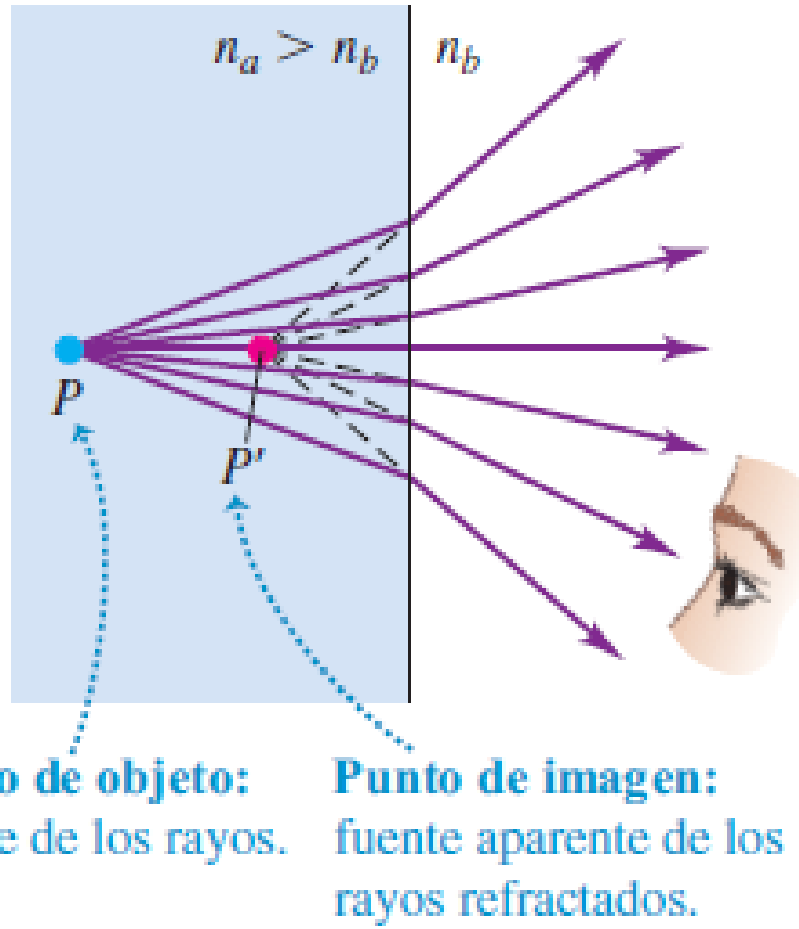
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Una superficie plana **refractiva** también forma una imagen, como se muestra en la figura.

Los rayos provenientes del objeto en el punto ***P*** se **refractan** en la interfaz entre dos materiales ópticos.

La dirección final de los rayos después de la refracción es la misma que si proviniesen del punto ***P'***, y también en este caso lo llamamos punto de imagen.

Cuando $n_a > n_b$, P' está más próximo a la superficie que P; para $n_a < n_b$, se cumple lo opuesto.



Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

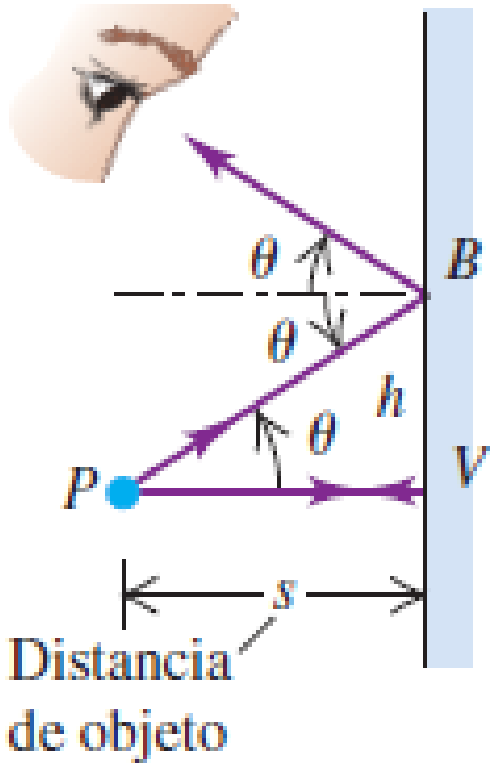
Formación de imágenes por espejo plano

Las imágenes que se producen por reflexión.

La figura muestra dos rayos que **divergen** a partir de un punto de objeto P situado a una **distancia objeto** s a la izquierda de un espejo plano.

El rayo PV incide normalmente en el espejo y regresa siguiendo su trayectoria original.

El rayo PB forma un ángulo θ con PV; incide en el espejo a un ángulo de incidencia θ y se refleja formando un ángulo θ con la normal.



Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

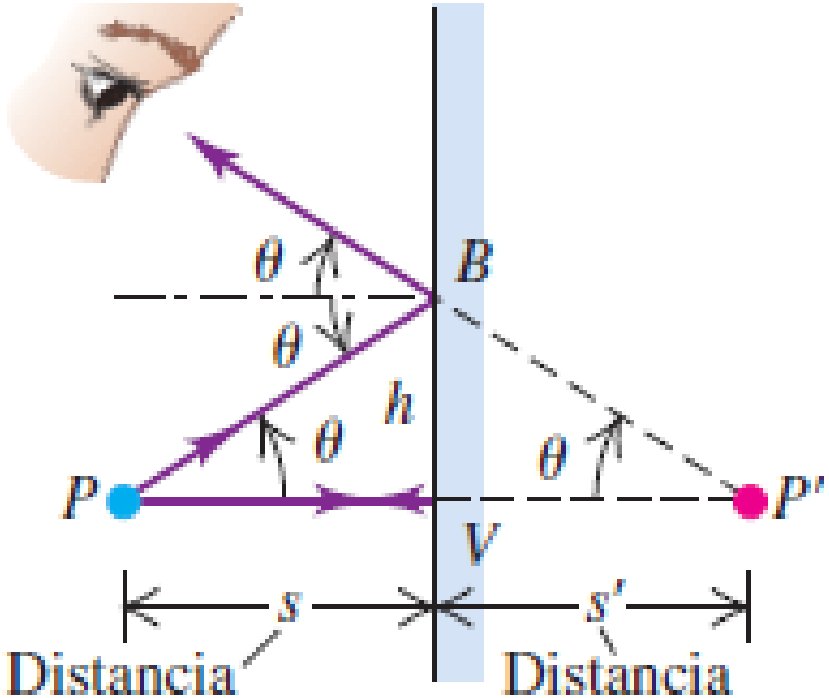
Formación de imágenes por espejo plano

Si **prolongamos** hacia atrás los dos **rayos reflejados**, éstos se intersecan en el punto ***P'***, a la **distancia de imagen *s'*** detrás del espejo.

El **punto de imagen *P'*** está situado exactamente en posición opuesta al punto del objeto P.

Están a la misma distancia del espejo,

$$|s| = |s'|$$



Los triángulos PVB y $P'VB$ son congruentes, así que $|s| = |s'|$.

Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

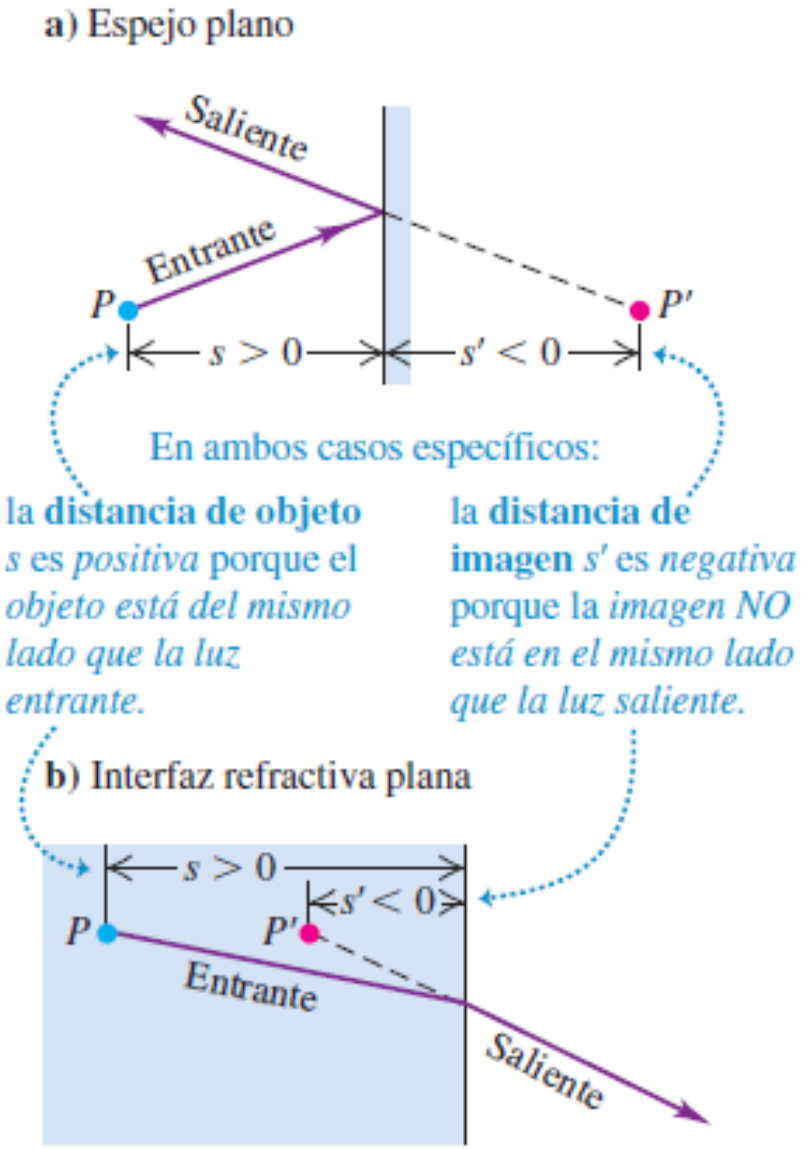
Reglas de signos

Las reglas son aplicables a **todas** las situaciones.

Incluyen la formación de imágenes por una superficie reflectante o refractiva, plana o esférica:

1. **Regla de signos para la distancia de objeto:** Cuando el objeto está del ***mismo lado*** de la superficie reflectante o refractiva ***que la luz entrante***, la *distancia de objeto* ***s es positiva***.

   En caso contrario, es negativa.



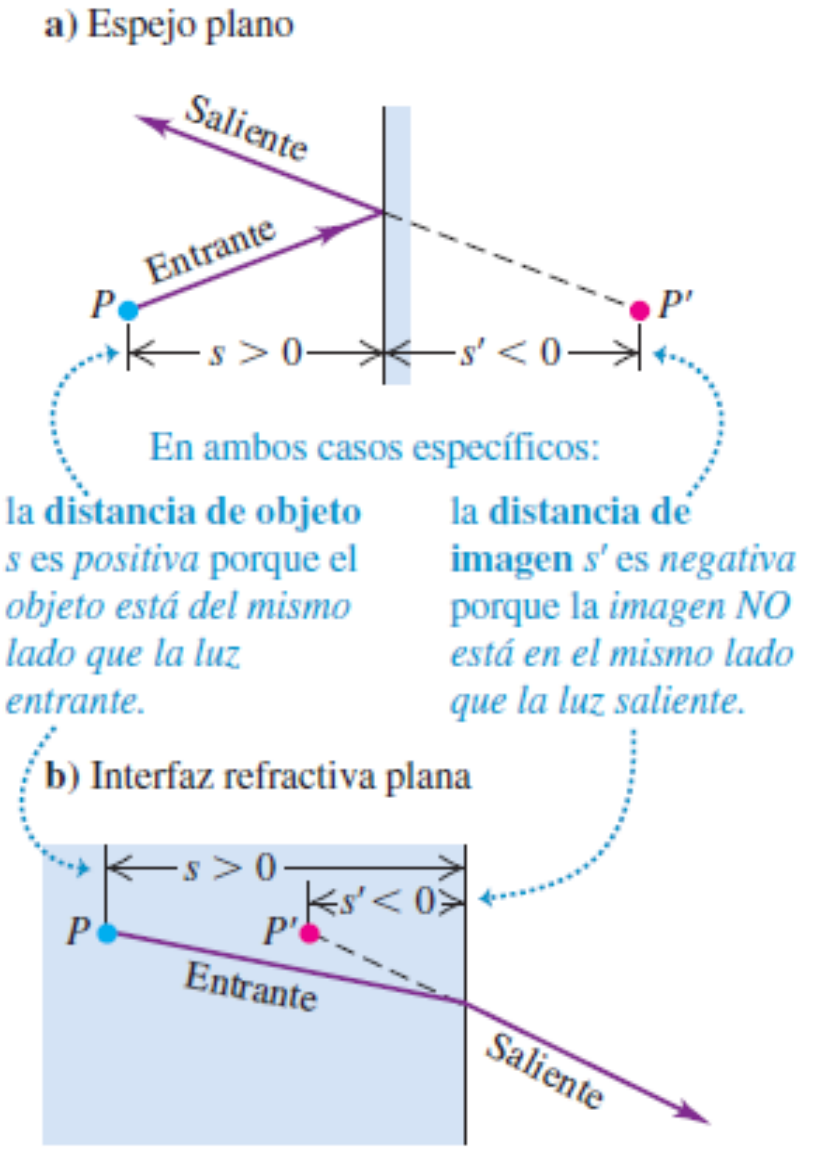
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Reglas de signos

2. **Regla de signos para la distancia de imagen:** Cuando la imagen está del ***mismo lado*** de la superficie reflectante o refractiva ***que la luz saliente***, la *distancia de imagen* ***s' es positiva***.

   En caso contrario, es negativa.

En las figuras la distancia s es positiva porque el punto de objeto P está en el lado entrante de la superficie reflectante. La distancia s' es negativa porque el punto de imagen P' **no está** en el lado saliente de la superficie. $s = -s'$



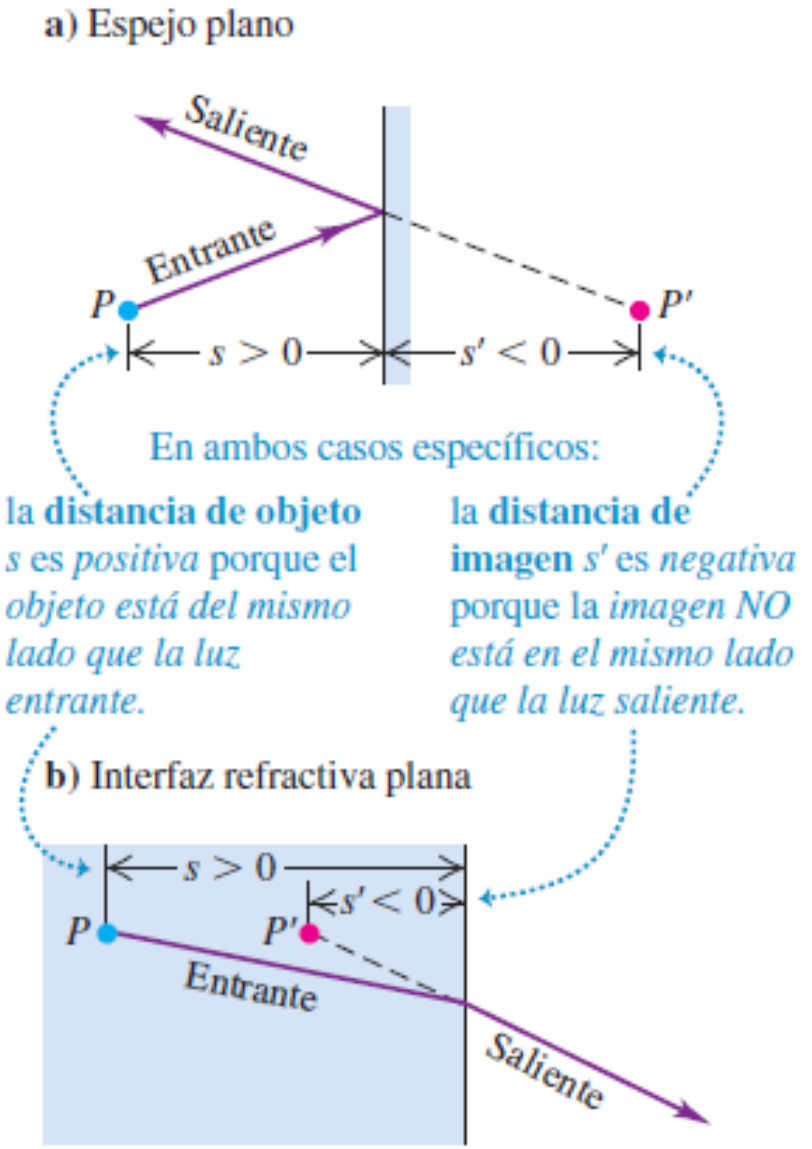
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Reglas de signos

Si los rayos salientes **no pasan** en realidad por el **punto de imagen**, se dice que la imágenes una ***imagen virtual***.

En los casos donde los rayos salientes pasan efectivamente por un punto de imagen, la imagen resultante recibe el nombre de **imagen real**.

Ambas imágenes muestran casos de imágenes virtuales.



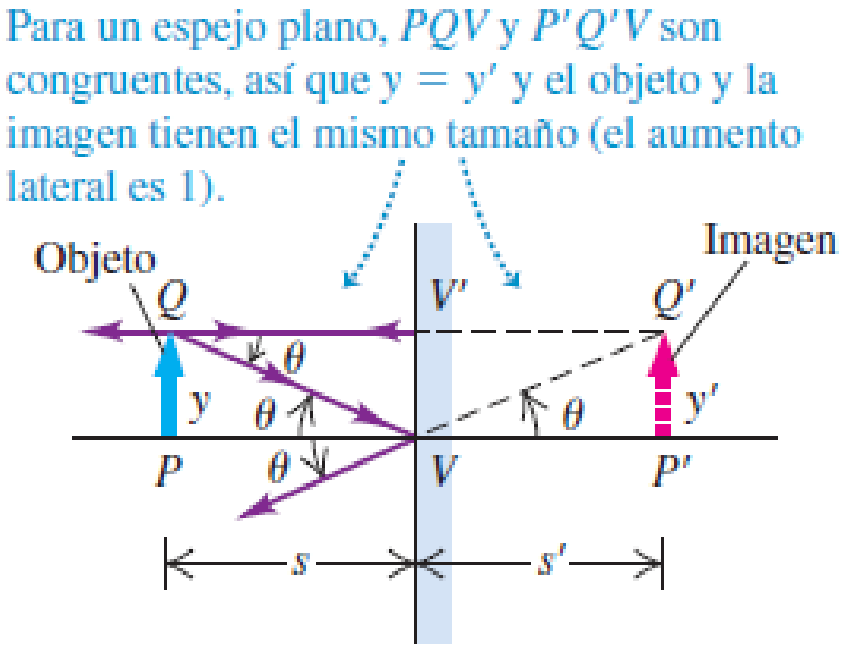
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

Para simplificar, se suele considerar un **objeto** de una sola dimensión, orientado paralelamente a la superficie reflectante, como es la flecha $\boldsymbol{PQ}$ de la figura. La **altura** es $\boldsymbol{y}$.

A cada punto del objeto, corresponde un punto de la imagen. La **imagen** de la flecha es la línea $\boldsymbol{P'Q'}$, cuya altura es $\boldsymbol{y'}$.

La razón, $\boldsymbol{y'/y}$, en cualquier situación de formación de imágenes es el aumento lateral $\boldsymbol{m}$: $\boldsymbol{m = y'/y}$



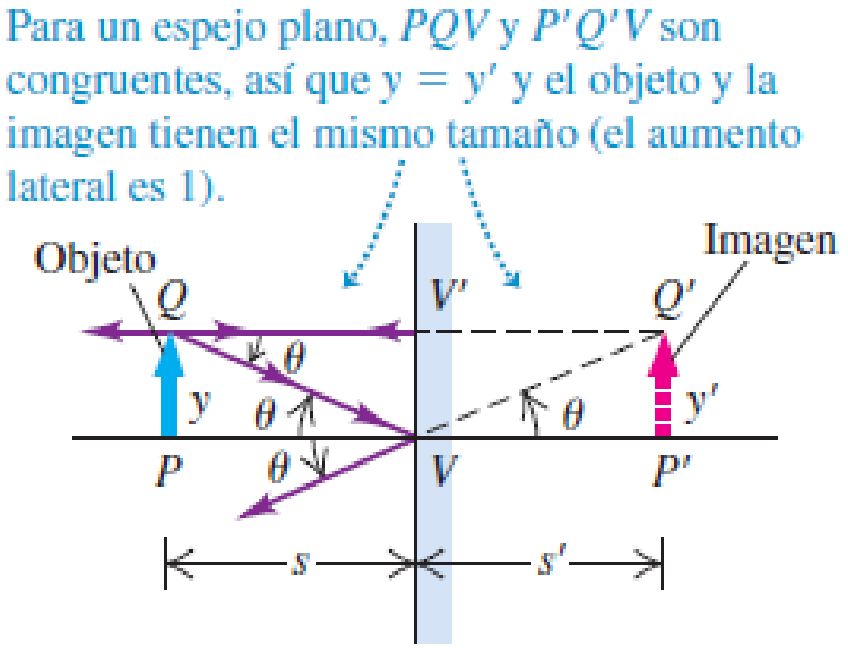
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

En la figura la **flecha imagen** apunta en la misma dirección que la **flecha objeto**. Decimos que la imagen es ***derecha***.

En este caso, ***y'*** e ***y*** tienen el mismo signo, el aumento lateral ***m*** es positivo y equivalente a la unidad.

La imagen está ***invertida*** cuando la flecha imagen apunta en dirección **opuesta** a la de la flecha objeto y el aumento lateral ***m*** es negativo.



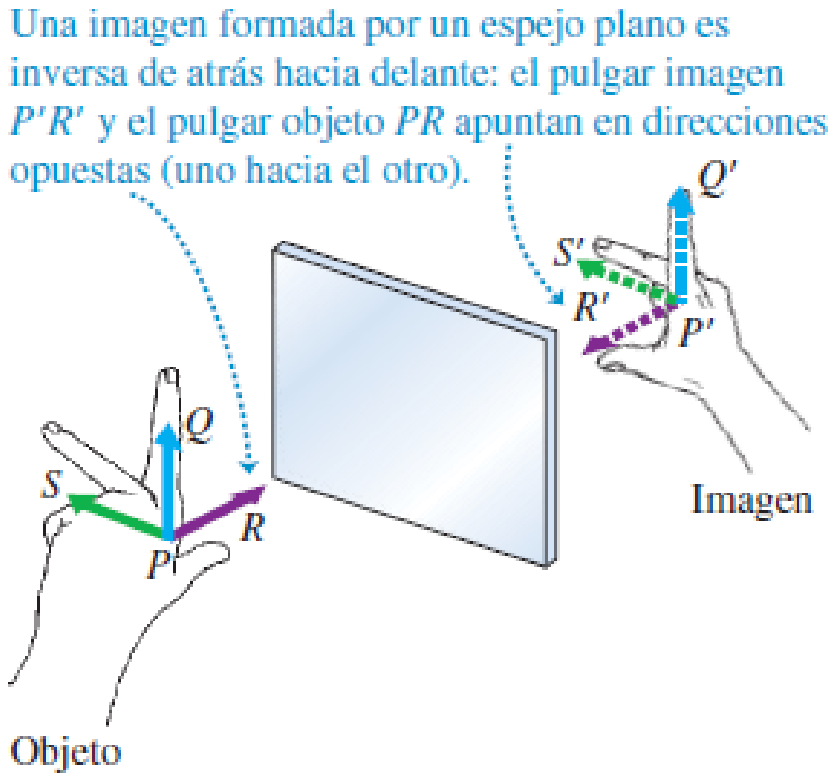
Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

La figura muestra un objeto tridimensional y su imagen virtual tridimensional formada por un espejo plano.

La imagen de arriba a abajo ***P'Q'*** y la imagen de izquierda a derecha ***P'S'*** son paralelas a sus objetos y no están invertidas. **Sólo** la imagen de adelante hacia atrás ***P'R'*** está invertida con respecto a ***PR***. Todas son del mismo tamaño.

En este caso, se dice que **la imagen es *inversa***.

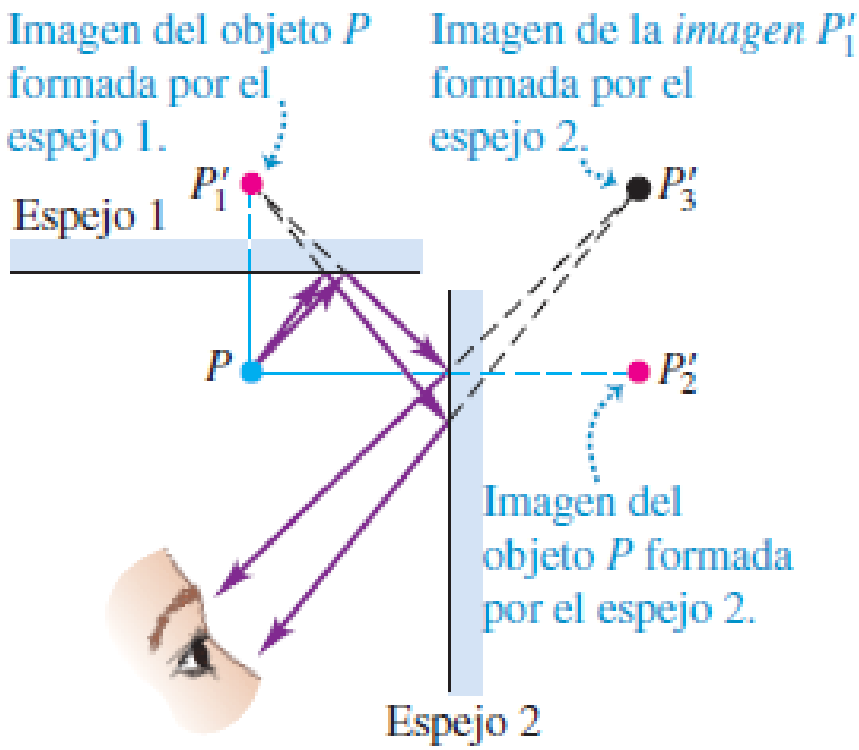


Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

Una propiedad importante de todas las imágenes formadas por superficies reflectantes o refractivas es que una imagen formada por una superficie o un dispositivo óptico puede servir como el objeto de una segunda superficie o dispositivo.

La figura muestra un ejemplo sencillo. En este caso el observador no puede ver el objeto original, ni sus reflejos directos en ambos espejos.

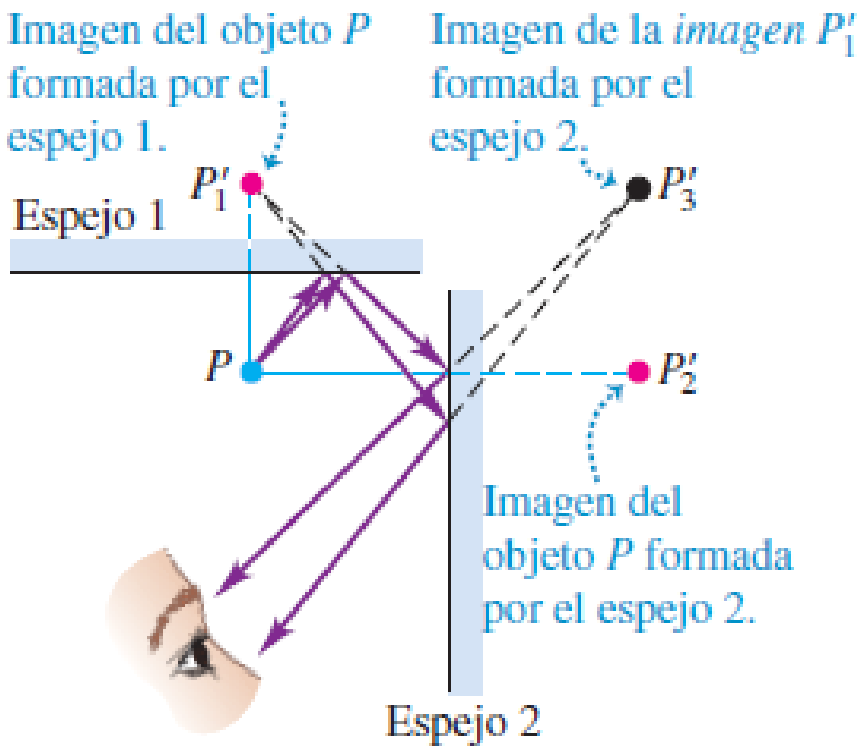


Reflexión y refracción en una superficie plana (34.1)

Imagen de un objeto extenso: Espejo plano

El espejo 1 forma una imagen $\boldsymbol{P'_1}$ del punto de objeto $\boldsymbol{P}$, y el espejo 2 forma otra imagen $\boldsymbol{P'_2}$, cada una del modo como hemos explicado.

La imagen $\boldsymbol{P'_1}$ formada por el espejo 1 sirve como objeto para el espejo 2, el cual forma entonces una imagen de este objeto en el punto $\boldsymbol{P'_3}$ como se muestra.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Reglas de signos

Regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica: Cuando el *centro de curvatura* ***C*** está del ***mismo lado*** que la ***luz saliente***, el *radio de curvatura* es **positivo**.

En caso contrario, es negativo.

En el caso de una superficie reflectante o refractiva plana, el radio de curvatura es infinito.

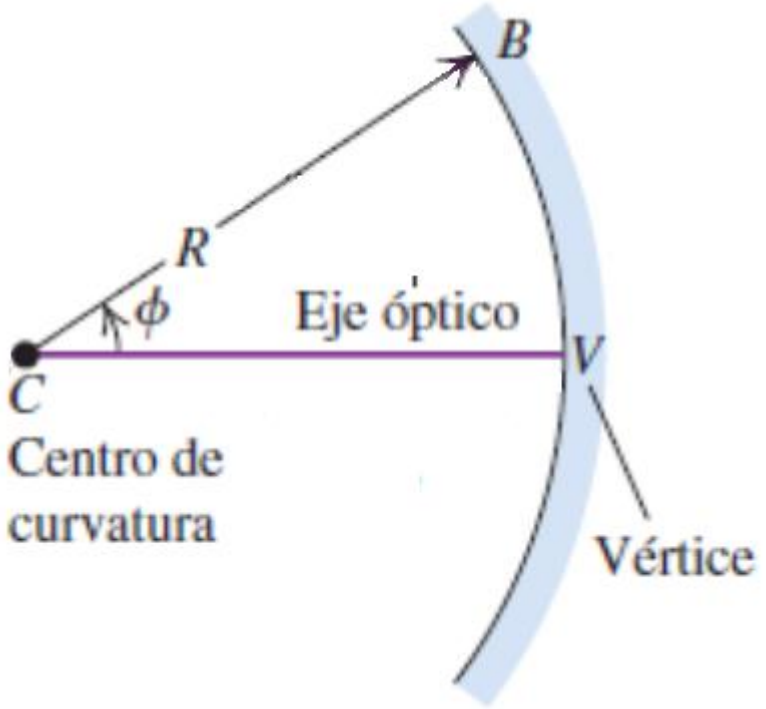
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Consideremos el caso especial. La figura muestra un espejo esférico con radio de curvatura $\boldsymbol{R}$, con su lado cóncavo hacia la luz incidente.

El centro de curvatura de la superficie (el centro de la esfera de la cual forma parte la superficie) está en $\boldsymbol{C}$, y el vértice del espejo (el centro de la superficie del espejo) está en $\boldsymbol{V}$.

La recta $\boldsymbol{CV}$ recibe el nombre de **eje óptico**.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

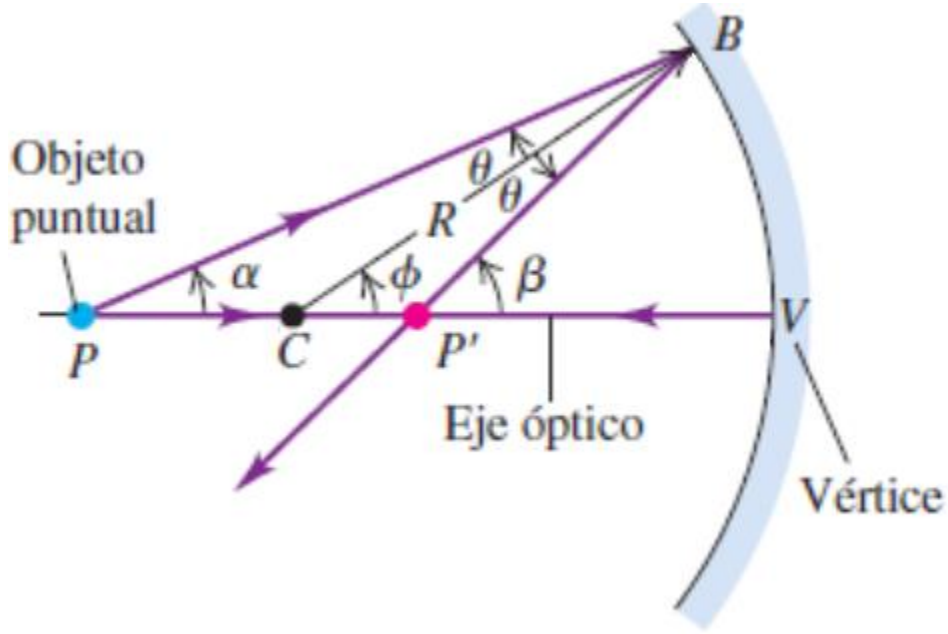
Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

El rayo $\boldsymbol{PV}$, que pasa por $\boldsymbol{C}$, incide de forma normal en el espejo y se refleja sobre sí mismo.

El rayo $\boldsymbol{PB}$ parte con un ángulo $\boldsymbol{\alpha}$ con respecto al eje óptico, incide en el espejo en $\boldsymbol{B}$.

Los ángulos de incidencia y reflexión son $\boldsymbol{\theta}$, ya que el radio $\boldsymbol{R}$ es normal a la superficie.

El rayo reflejado interseca el eje óptico en el punto $\boldsymbol{P'}$ (imagen de $\boldsymbol{P}$).



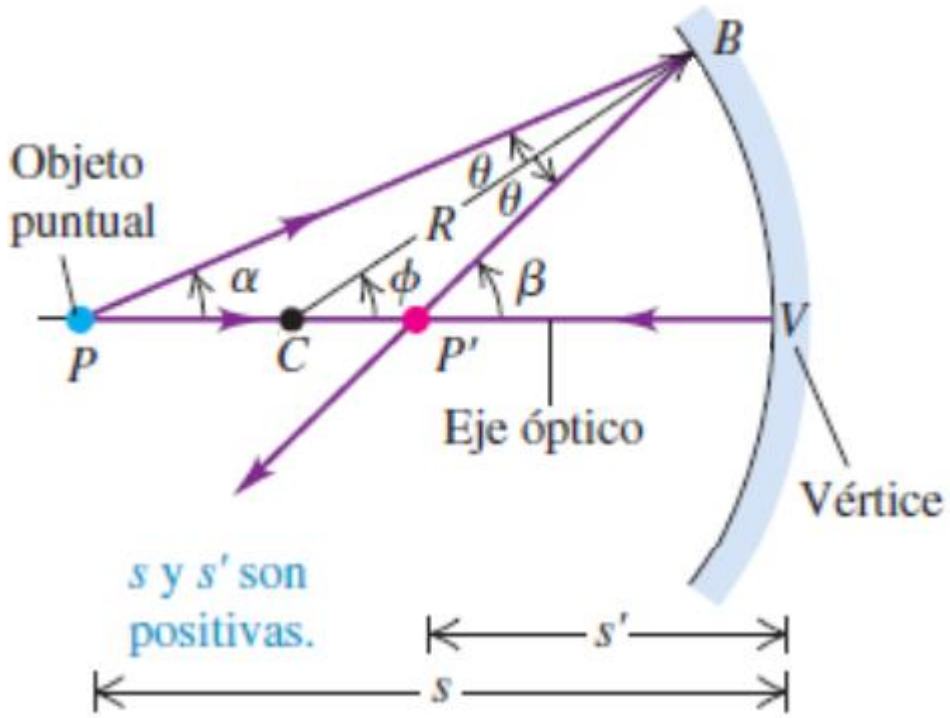
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Los rayos reflejados pasan *realmente* por el punto ***P'*** y luego divergen como si hubieran nacido de este punto. Por consiguiente, ***P'*** es una ***imagen real***.

La **distancia de objeto**, medida desde el vértice ***V***, es ***s***. La **distancia de imagen**, también medida desde ***V***, es ***s'***.

Los signos de ***s***, ***s'*** y el radio de curvatura ***R*** son positivos, determinados por las reglas de signos dadas.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

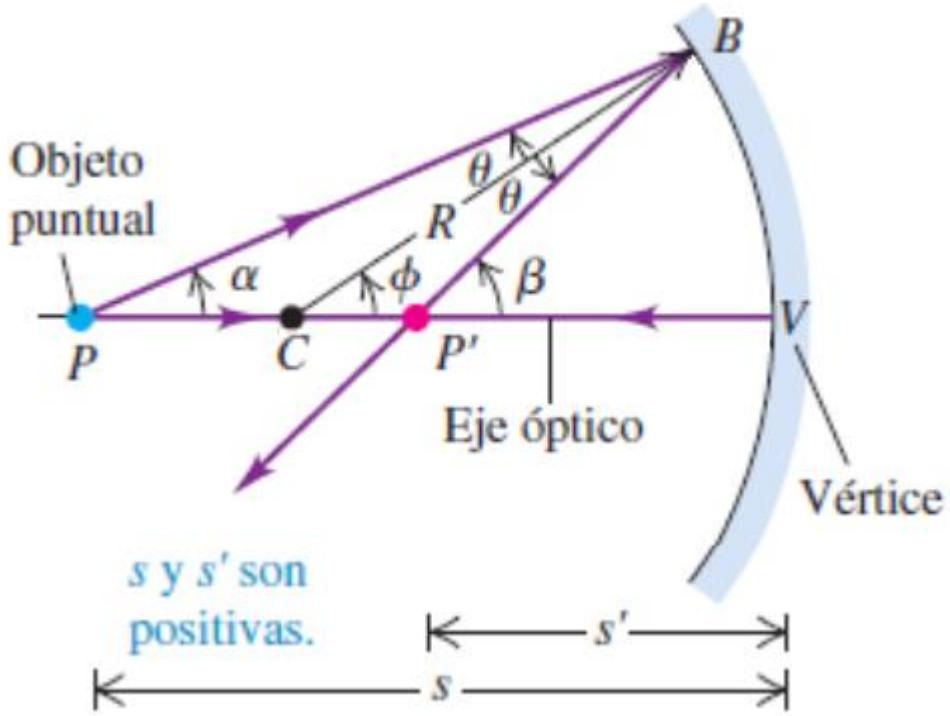
Utilicemos el siguiente teorema de geometría plana: "*un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos*".

Aplicando este teorema a los triángulos $\boldsymbol{PBC}$ y $\boldsymbol{P'BC}$, tenemos que,

$$\boldsymbol{\alpha = \emptyset - \theta} \quad \text{y} \quad \boldsymbol{\beta = \emptyset + \theta}$$

Sumando m.a.m.:

$$\boldsymbol{\alpha + \beta = 2\emptyset}$$



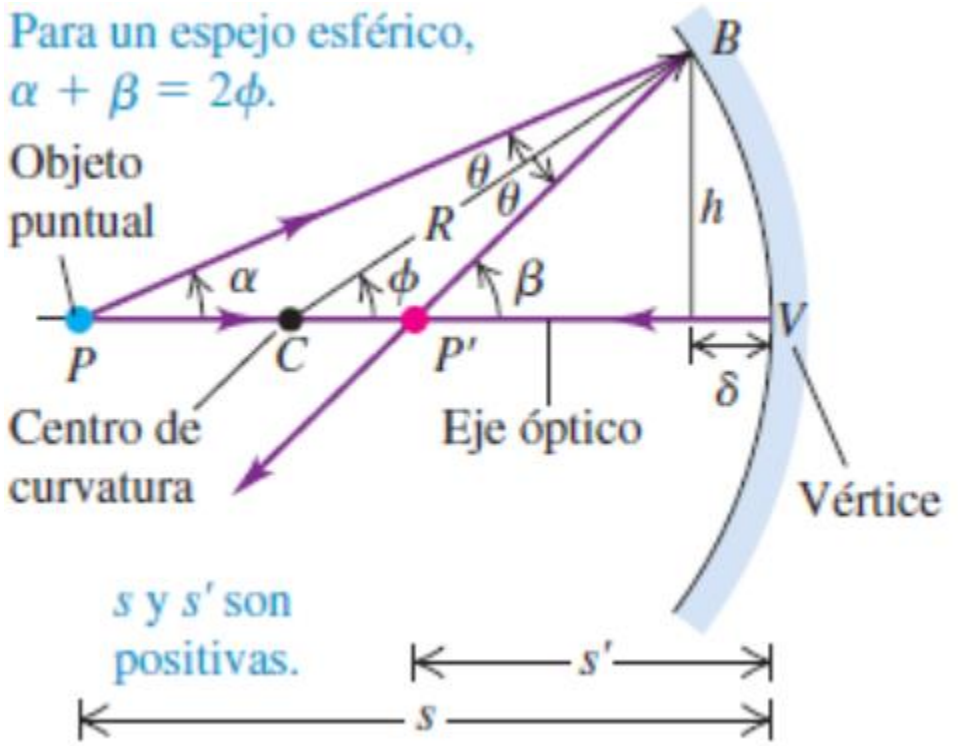
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Sea $\boldsymbol{h}$ la altura del punto $\boldsymbol{B}$ con respecto al eje óptico, y sea $\boldsymbol{\delta}$ la distancia corta desde $\boldsymbol{V}$ al pie de esta línea vertical.

Escribimos las expresiones de las tangentes de $\boldsymbol{\alpha}$, $\boldsymbol{\beta}$ y $\emptyset$ recordando que $\boldsymbol{s}$, $\boldsymbol{s'}$ y $\boldsymbol{R}$ son positivas:

$$\boldsymbol{tan\,\alpha} = \frac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{s-\delta}};\ \boldsymbol{tan\,\beta} = \frac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{s'-\delta}};\ \boldsymbol{tan\,\emptyset} = \frac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{R-\delta}}$$



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Si $\boldsymbol{\alpha}$ es pequeño, $\boldsymbol{\beta}$ y $\emptyset$ también lo son. De modo que $\boldsymbol{tan\,\alpha \approx \alpha}$ (medido en radianes) y así sucesivamente,

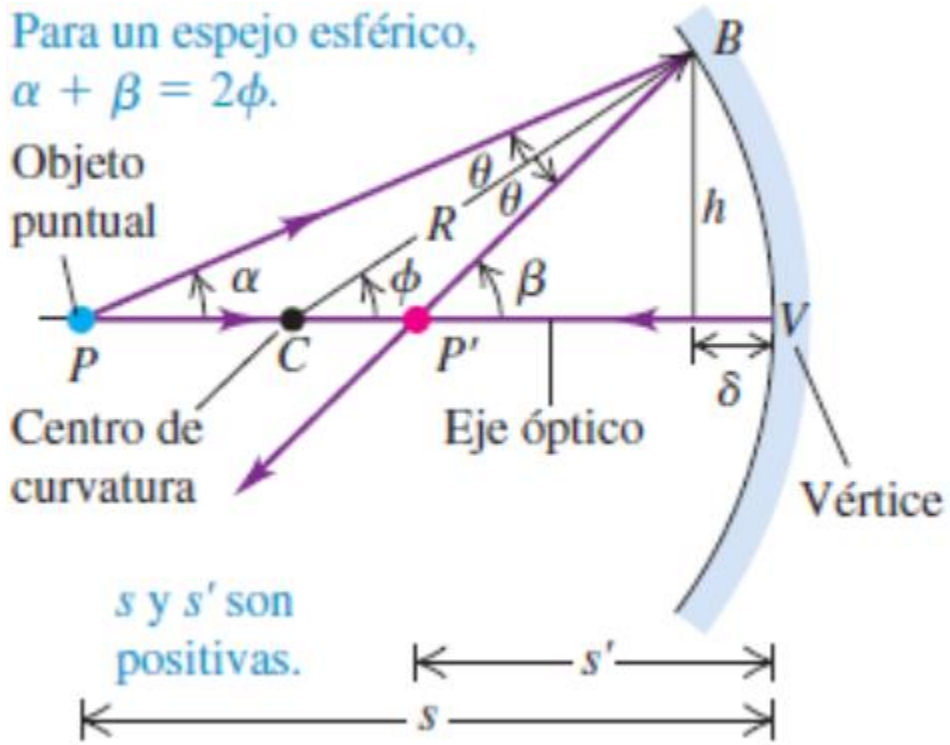
$$\boldsymbol{\alpha = \frac{h}{s-\delta}}; \quad \boldsymbol{\beta = \frac{h}{s'-\delta}}; \quad \emptyset = \boldsymbol{\frac{h}{R-\delta}}$$

Sustituyendo,

$$\boldsymbol{\frac{h}{s-\delta} + \frac{h}{s'-\delta} = \frac{h}{R-\delta}}$$

Sacando factor común y simplificando,

$$\boldsymbol{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}}$$



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto puntual: Espejo esférico

Esta ecuaciones son sólo aproximadamente correctas.

En consecuencia, a diferencia de un espejo plano, si los rayos no son paraxiales un espejo esférico o forma una imagen puntual precisa de un objeto puntual.

Esta propiedad de los espejos esféricos se llama **aberración esférica**.

Si el radio de curvatura se hace infinito ($\boldsymbol{R} \to \infty$), el espejo se vuelve plano, y las ecuaciones de este capítulo se vuelven como las vistas en el anterior.

Estrella vista con el espejo original



La misma estrella con óptica correctiva



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Punto focal y distancia focal

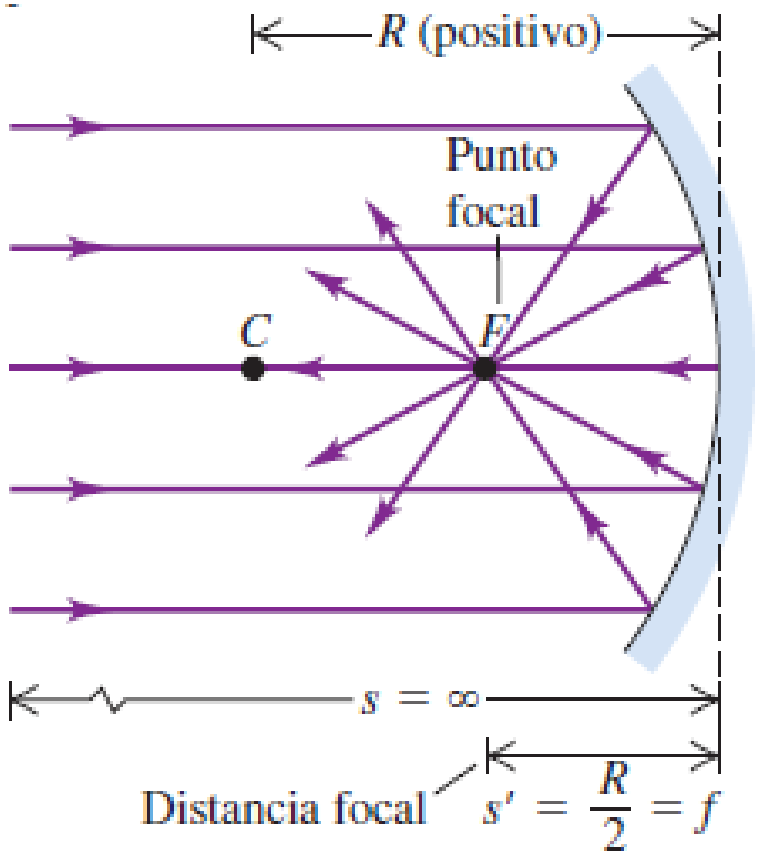
Cuando el punto del objeto $\boldsymbol{P}$ está muy lejos del espejo esférico ($\boldsymbol{s} \to \infty$), los rayos entrantes son paralelos.

La distancia $\boldsymbol{s'}$ viene dada por,

$$\frac{\mathbf{1}}{\infty} + \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{s'}} = \frac{\mathbf{2}}{\boldsymbol{R}} \qquad \to \qquad \boldsymbol{s'} = \frac{\boldsymbol{R}}{\mathbf{2}}$$

El haz de rayos paralelos incidentes converge, después de reflejarse en el espejo, en un punto $\boldsymbol{F}$ situado a una distancia $\boldsymbol{R/2}$ del vértice del espejo.

El punto $\boldsymbol{F}$ donde los rayos paralelos incidentes convergen se llama ***punto focal*** o ***foco***. De este modo decimos que estos rayos se enfocan.



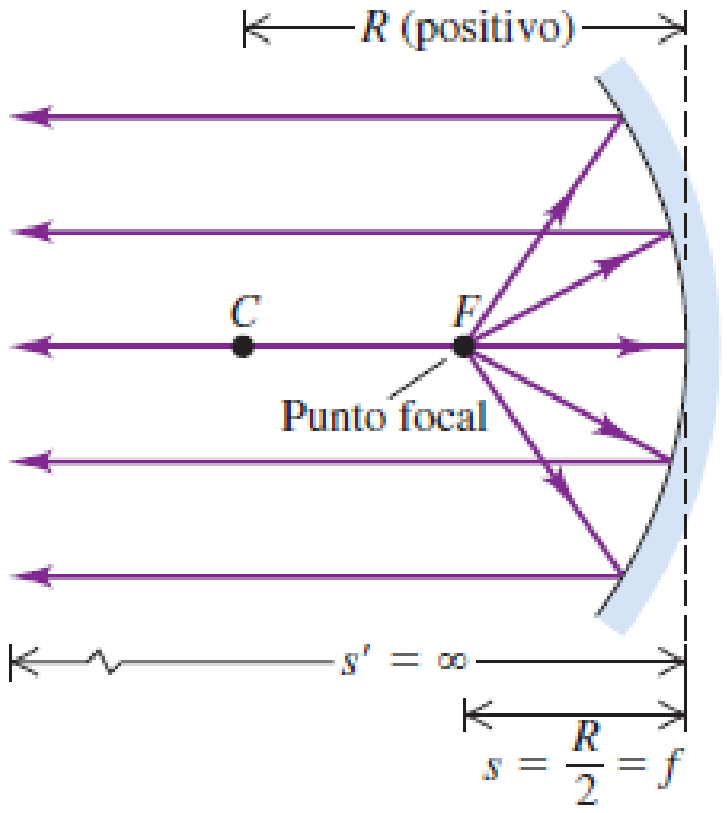
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Punto focal y distancia focal

La distancia del vértice al punto focal, que se denota con $\boldsymbol{f}$, recibe el nombre de **distancia focal**.

Vemos que $\boldsymbol{f}$ está relacionada con el radio de curvatura $\boldsymbol{R}$ como sigue: $\boldsymbol{s' = f = R/2}$

La figura muestra la situación opuesta. Ahora el objeto se encuentra en el punto focal, por lo que la distancia de objeto es $\boldsymbol{s = f = R/2}$. La distancia de imagen será, $\boldsymbol{s' = \infty}$.



Por lo regular expresaremos la relación,

$$\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{s}} + \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{s'}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{f}}$$

Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Punto focal y distancia focal

De esta manera, el **punto focal** $\boldsymbol{F}$ de un espejo esférico tiene las siguientes propiedades:

1. Todo rayo entrante paralelo al eje óptico se refleja a través del punto focal y
2. Todo rayo entrante que pasa por el punto focal se refleja paralelamente al eje óptico.

En el caso de espejos esféricos, estos enunciados se cumplen *sólo cuando los rayos son paraxiales*.

En el caso de espejos parabólicos, estos enunciados son *exactamente válidos*.

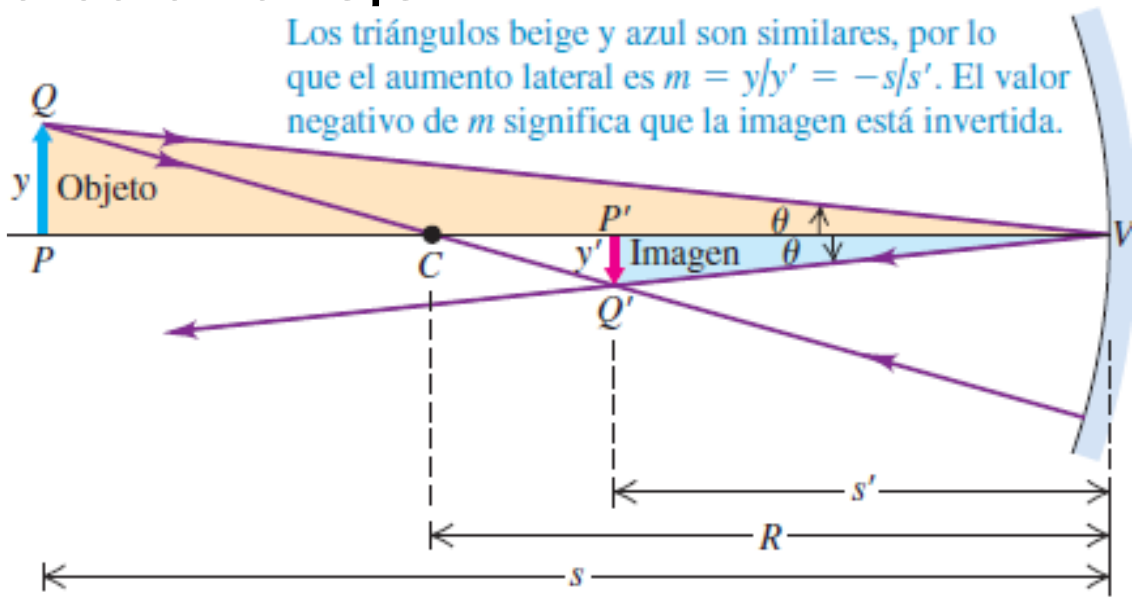
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto extenso: Espejo esférico

Suponga ahora que se tiene un objeto de tamaño finito, representado por la flecha $\boldsymbol{PQ}$, perpendicular al eje óptico $\boldsymbol{CV}$.

La imagen de $\boldsymbol{P}$ formada por rayos paraxiales está en $\boldsymbol{P'}$.

La distancia de objeto correspondiente al punto $\boldsymbol{Q}$ es casi idéntica a la correspondiente al punto $\boldsymbol{P}$, por lo que la imagen $\boldsymbol{P'Q'}$ es casi recta y perpendicular al eje.

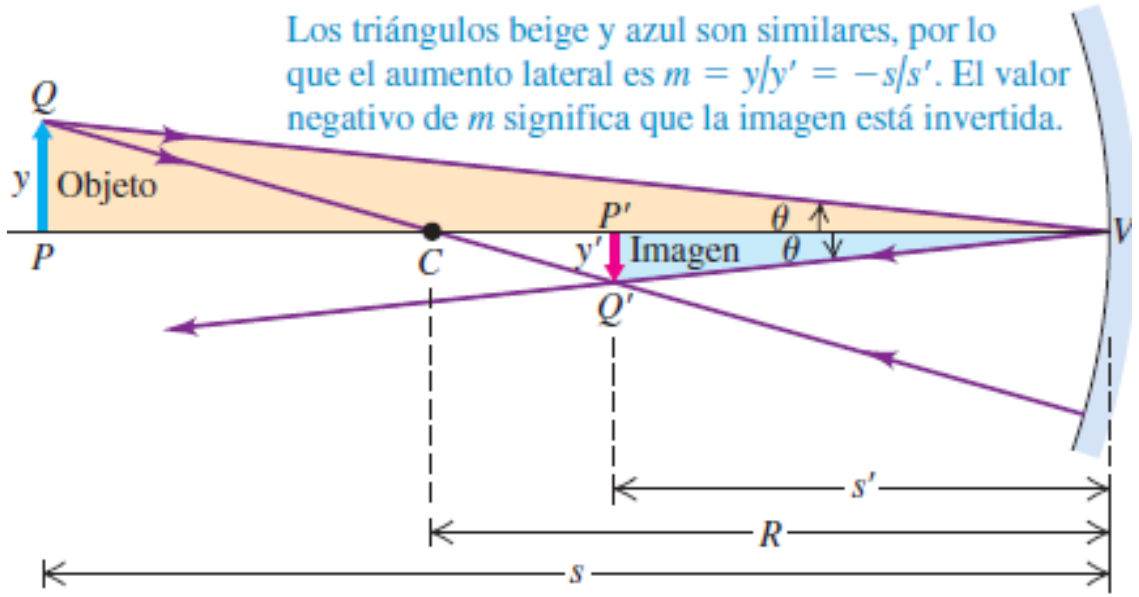


Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto extenso: Espejo esférico

La **distancia de objeto** correspondiente al punto $\boldsymbol{Q}$ es casi idéntica a la correspondiente al punto $\boldsymbol{P}$, por lo que la imagen $\boldsymbol{P'Q'}$ es casi recta y perpendicular al eje.

El aumento lateral, $\boldsymbol{m = y'/y}$. Como los triángulos $\boldsymbol{PVQ}$ y $\boldsymbol{P'VQ'}$ de la figura son semejantes, $\boldsymbol{y/s = -y'/s'}$, por lo tanto: $\boldsymbol{m = -s'/s}$

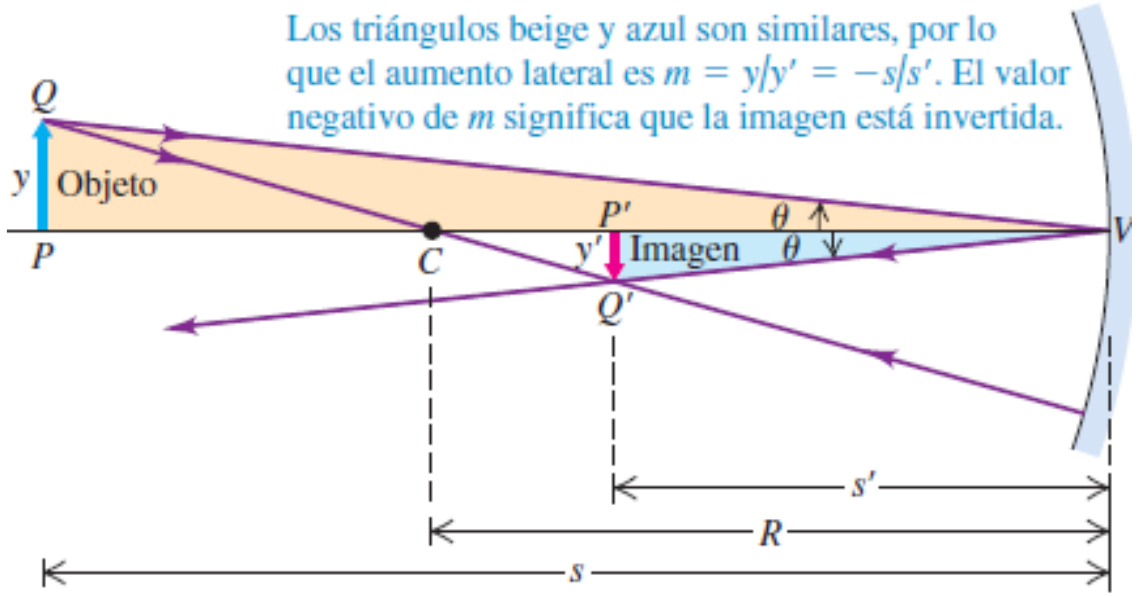


Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto extenso: Espejo esférico

Hemos considerado hasta ahora sólo objetos que se encuentran afuera del **punto focal** o en éste y el vértice $\boldsymbol{V}$, de modo que la distancia de objeto $\boldsymbol{s}$ es mayor que o igual a la distancia focal (positiva) $\boldsymbol{f}$.

En este caso el **punto de imagen** está del mismo lado del espejo que los rayos salientes, y ***la imagen es real e invertida***.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Imagen de un objeto extenso: Espejo esférico

Si se coloca un objeto más adentro del **punto focal** de un espejo cóncavo, de modo que $s < f$, la **imagen** resultante es **virtual** (esto es, el **punto de imagen está en el lado opuesto del espejo** con respecto al objeto), **derecha** (en el mismo sentido) y **más grande que el objeto** ($m<1$).

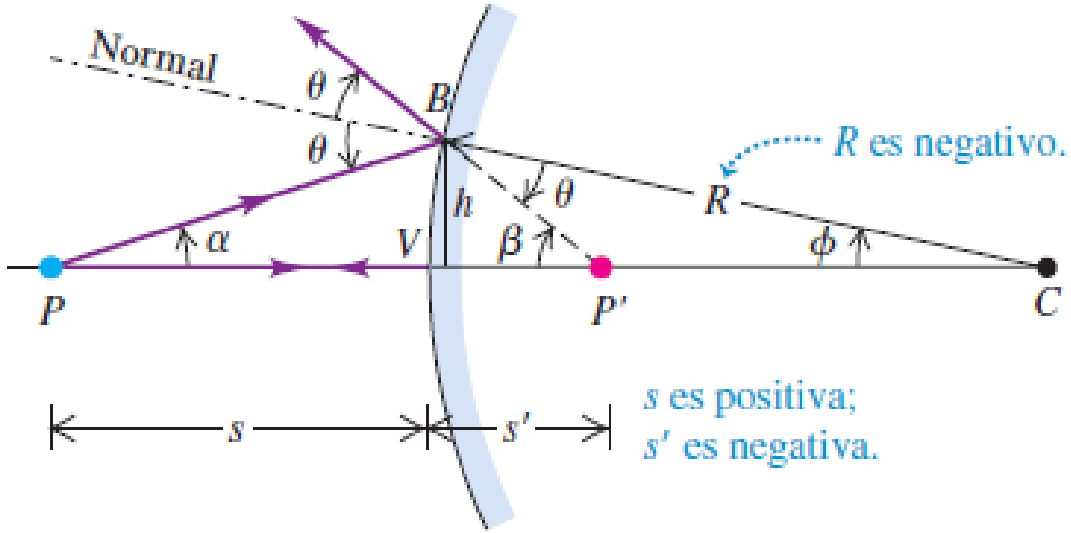
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Espejos convexos

En la figura el lado convexo de un espejo esférico mira hacia la luz incidente.

El **centro de curvatura** C está en el lado opuesto a los rayos salientes. De acuerdo con la regla de signos de la sección, R es negativo.

El rayo PB se refleja, con ángulos de incidencia y reflexión iguales ambos a θ.



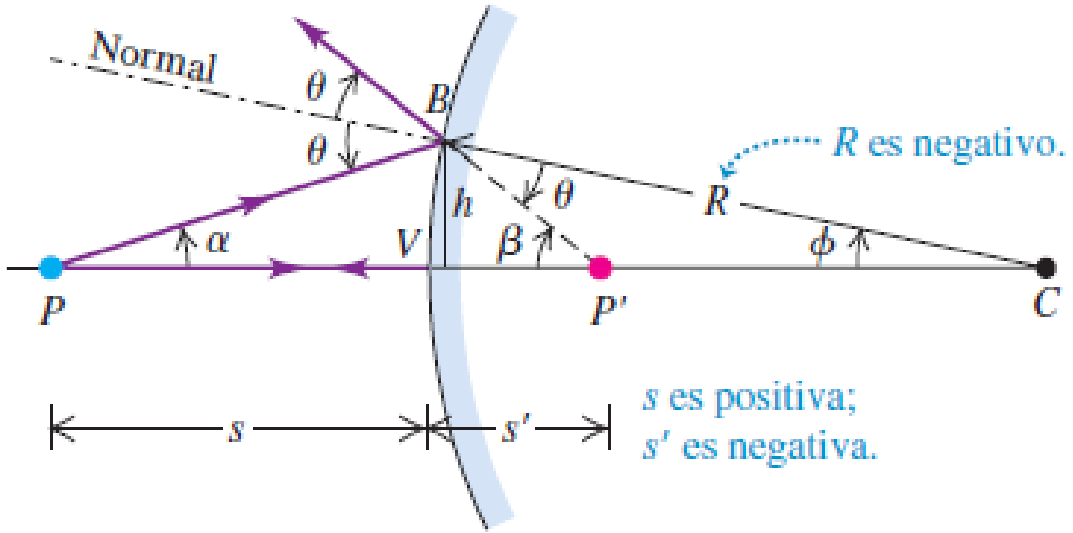
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Espejos convexos

El rayo reflejado, proyectado hacia atrás, interseca el eje óptico en ***P'***.

Todos los rayos provenientes de ***P*** que se reflejan en el espejo divergen a partir del mismo punto ***P'***, *siempre y cuando el ángulo* ***α*** *sea pequeño*. Por consiguiente, ***P'*** es la imagen de ***P***.

La **distancia de objeto** ***s*** es positiva, la **distancia de imagen** ***s'*** es negativa, y el **radio de curvatura** ***R*** es negativo.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Espejos convexos

La figura muestra dos rayos que divergen a partir de la cabeza de la flecha ***PQ*** y de la imagen virtual ***P'Q'*** de esta flecha.

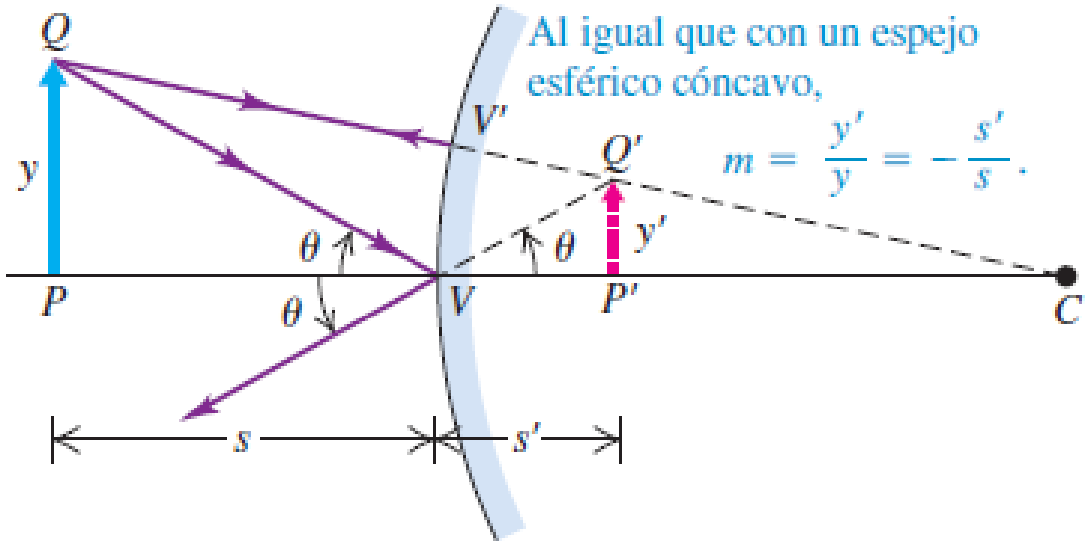
Siguiendo el mismo procedimiento que seguimos en el caso de un espejo cóncavo,

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{2}{R}$$

y el aumento lateral es,

$$m=\frac{y'}{y}=-\frac{s}{s'}$$

Válidas tanto con espejos cóncavos como convexos.



Reflexión en una superficie esférica (34.2)

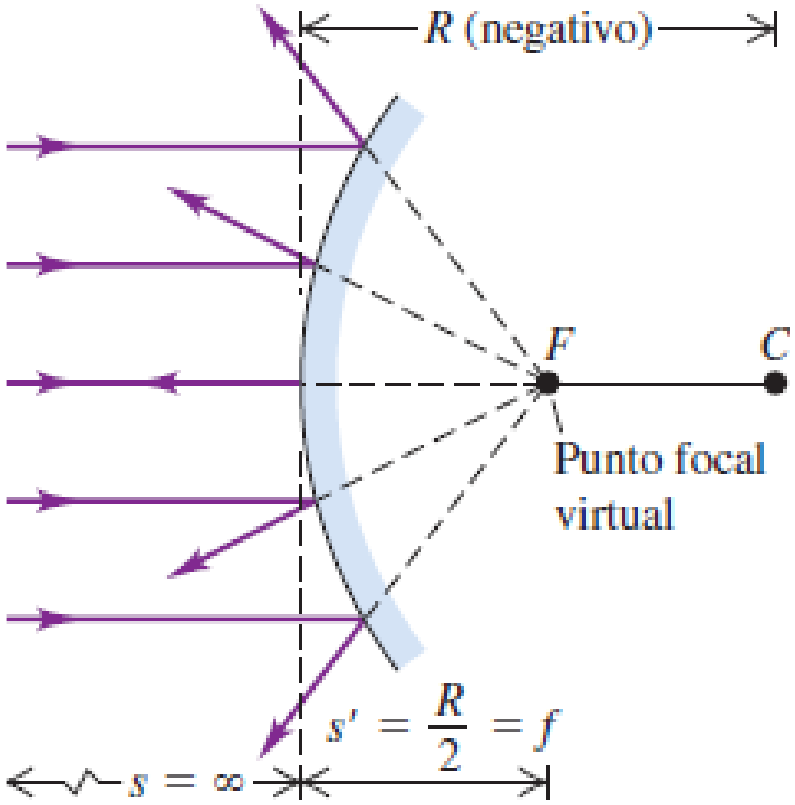
Espejos convexos

Cuando $\boldsymbol{R}$ es negativo (espejo convexo), si los rayos entrantes son paralelos al eje óptico no se reflejan a través del punto focal $\boldsymbol{F}$.

En cambio, divergen como si provinieran del punto $\boldsymbol{F}$ situado a una distancia $\boldsymbol{f}$ detrás del espejo, como se muestra en la figura.

$\boldsymbol{F}$ recibe el nombre de **punto focal virtual**.

Tanto $\boldsymbol{f}$ como $\boldsymbol{R}$ son negativos, y $\boldsymbol{f = R/2}$ se cumple tanto con respecto a espejos convexos como cóncavos.



FIN PARTE 2

(Cap.34)

ÓPTICA GEOMÉTRICA

(Cap.34)

PARTE 3

Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Métodos gráficos para espejos

Este método consiste en hallar el punto de intersección de unos pocos rayos específicos que divergen a partir de un punto de objeto y se reflejan en el espejo.

Todos los rayos provenientes de este mismo **punto de objeto** que inciden en el espejo se intersecarán en el mismo **punto de imagen**.

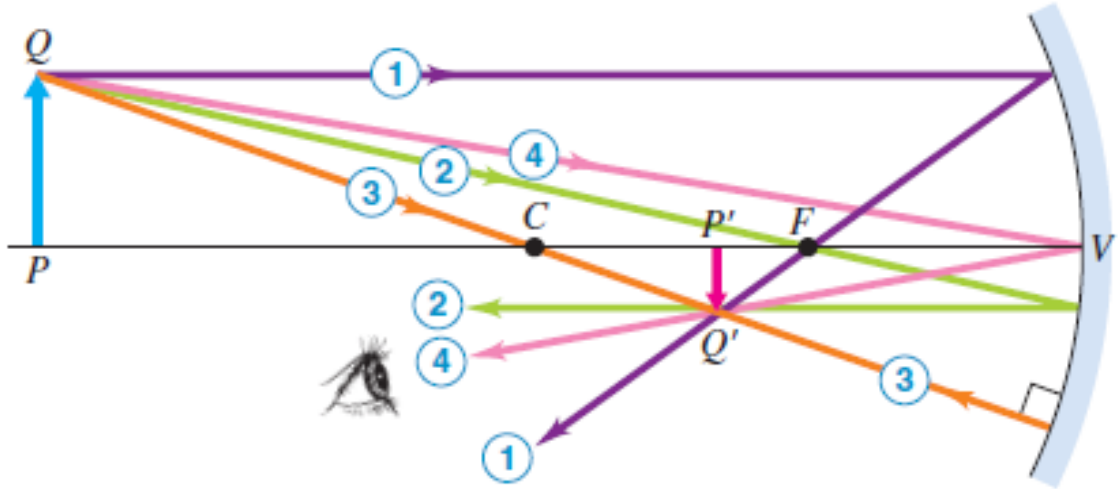
Para esta construcción siempre se elige un punto de objeto que **no esté sobre el eje óptico**.

Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Métodos gráficos para espejos

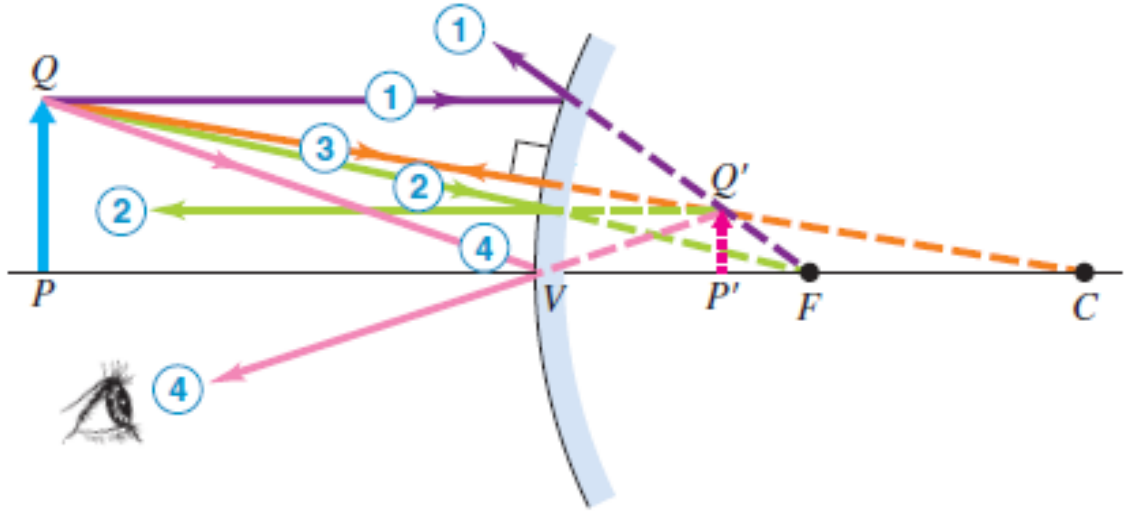
En la figura se muestran los rayos principales:

a) Rayos principales para un espejo cóncavo



1. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal.
2. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico.

b) Rayos principales para un espejo convexo



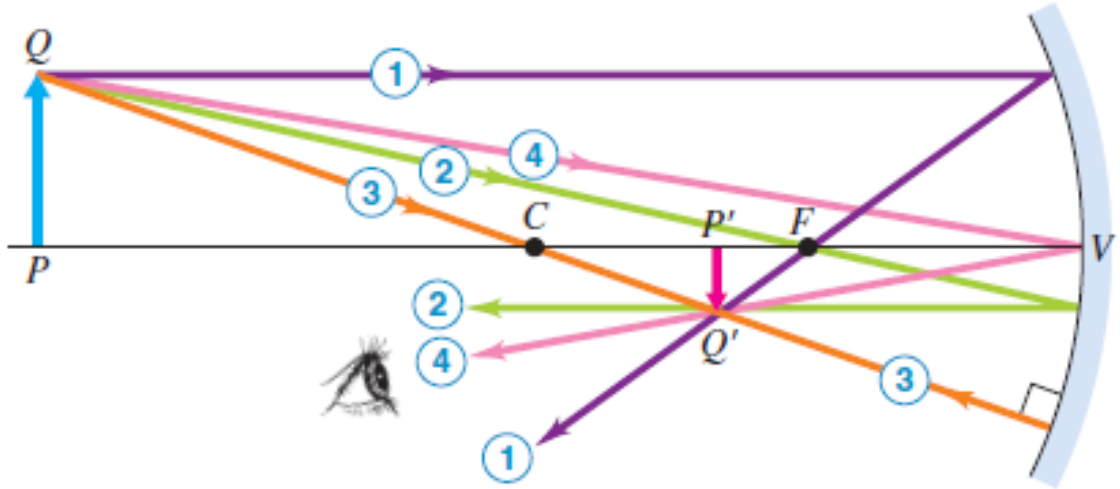
1. El rayo paralelo reflejado parece provenir del punto focal.
2. El rayo hacia el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. Al igual que con el espejo cóncavo: el rayo radial al centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. Como con el espejo cóncavo, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente con el eje óptico.

Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Métodos gráficos para espejos

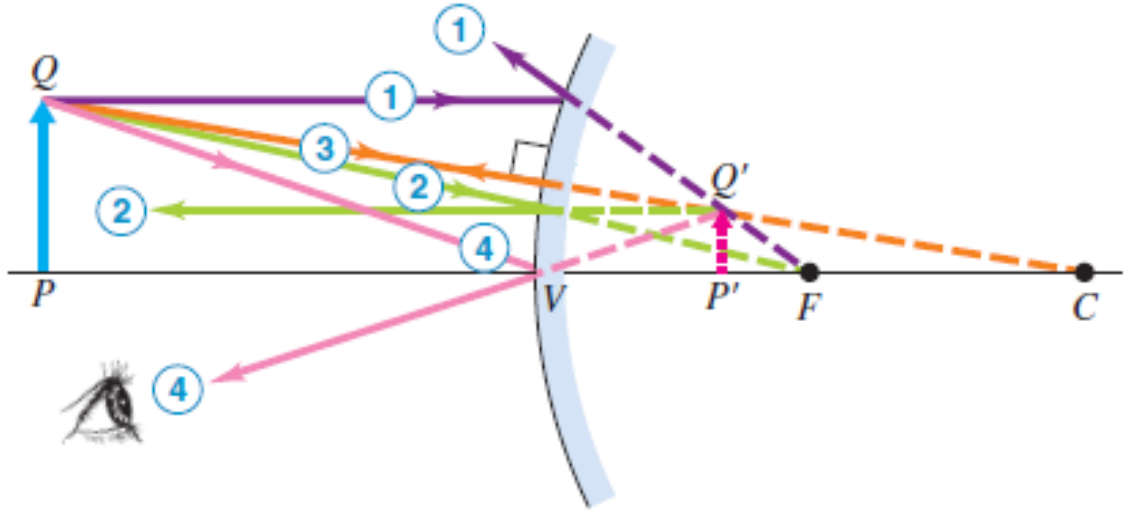
En la figura se muestran los rayos principales:

a) Rayos principales para un espejo cóncavo



1. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal.
2. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico.

b) Rayos principales para un espejo convexo

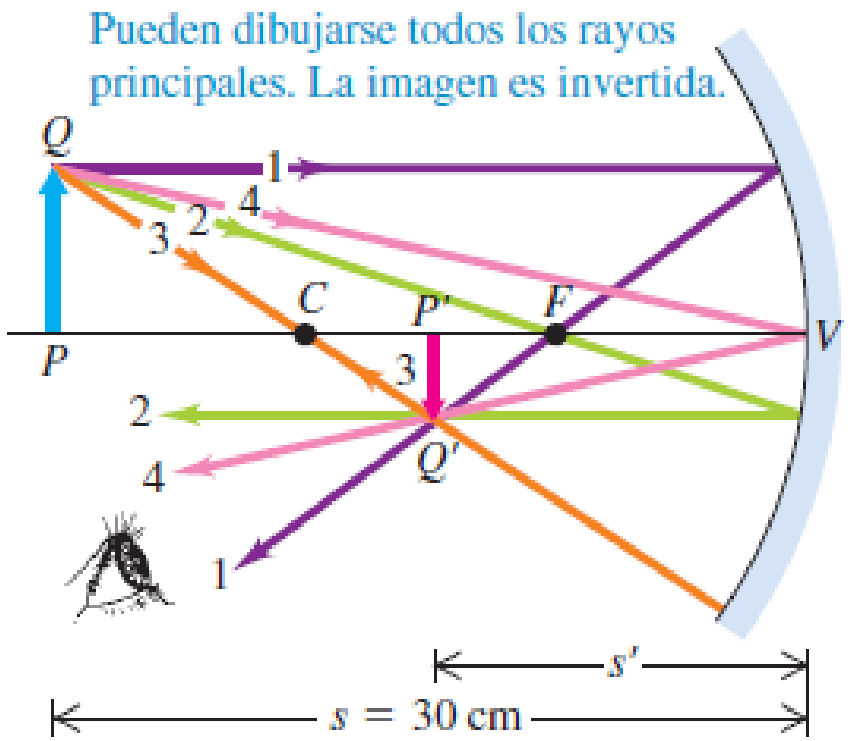


1. El rayo paralelo reflejado parece provenir del punto focal.
2. El rayo hacia el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. Al igual que con el espejo cóncavo: el rayo radial al centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. Como con el espejo cóncavo, el rayo hacia el vértice se refleja simétricamente con el eje óptico.

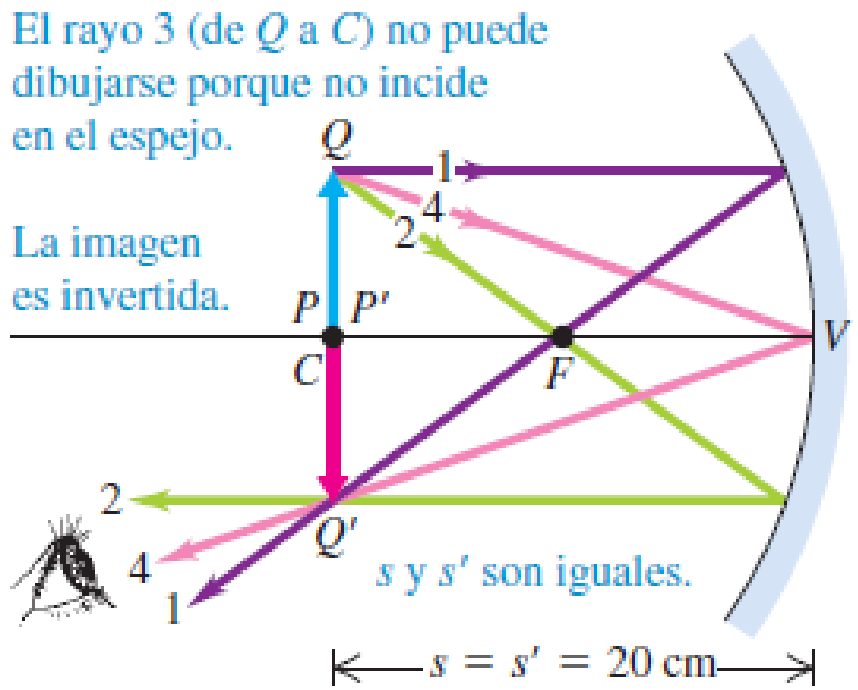
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Métodos gráficos para espejos

a) Construcción para $s = 30$ cm



b) Construcción para $s = 20$ cm

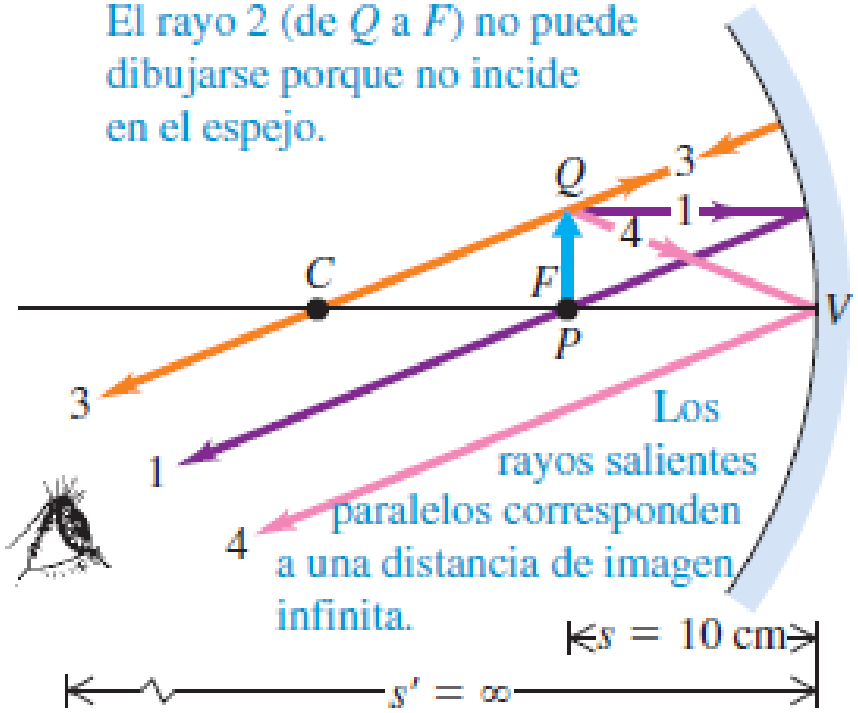


1. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal.
2. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico.

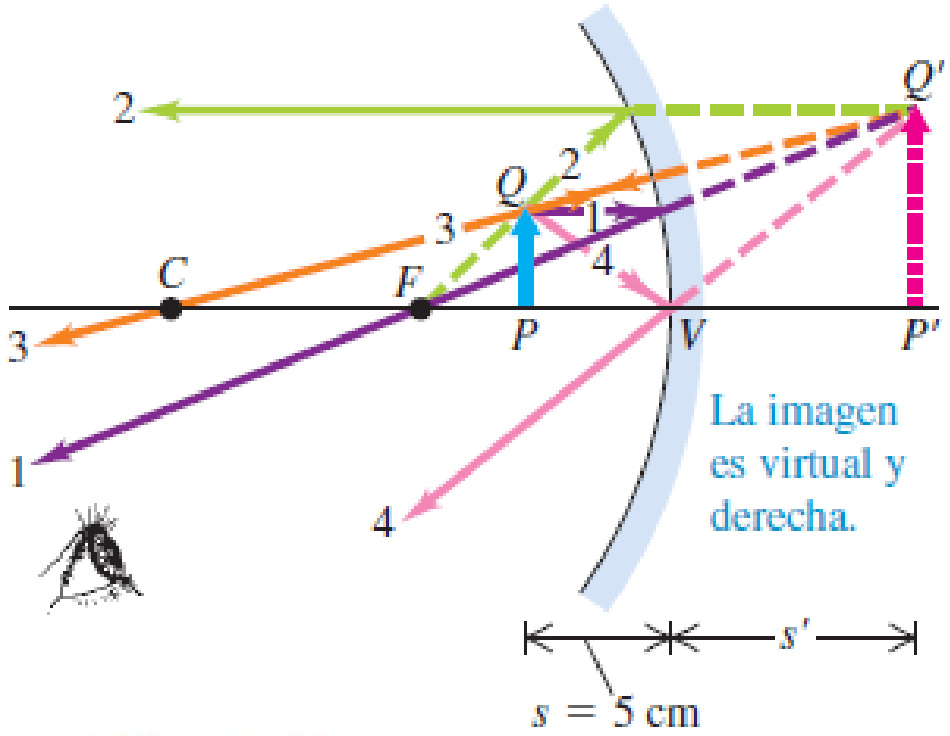
Reflexión en una superficie esférica (34.2)

Métodos gráficos para espejos

c) Construcción para $s = 10$ cm



d) Construcción para $s = 5$ cm



1. El rayo paralelo al eje se refleja a través del punto focal.
2. El rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo al eje.
3. El rayo que pasa por el centro de curvatura interseca la superficie normalmente y se refleja por su trayectoria original.
4. El rayo hacia el vértice se refleja simétricamente a través del eje óptico.

FIN PARTE 3

(Cap.34)

REFRACCIÓN

(Cap.34)

PARTE 4

Refracción en una superficie esférica (34.3)

Este método consiste en hallar el punto de intersección de unos pocos rayos específicos que divergen a partir de un punto de objeto y se reflejan en el espejo.

Todos los rayos provenientes de este mismo **punto de objeto** que inciden en el espejo se intersecarán en el mismo **punto de imagen**.

Para esta construcción siempre se elige un punto de objeto que **no esté sobre el eje óptico**.

Refracción en una superficie esférica (34.3)

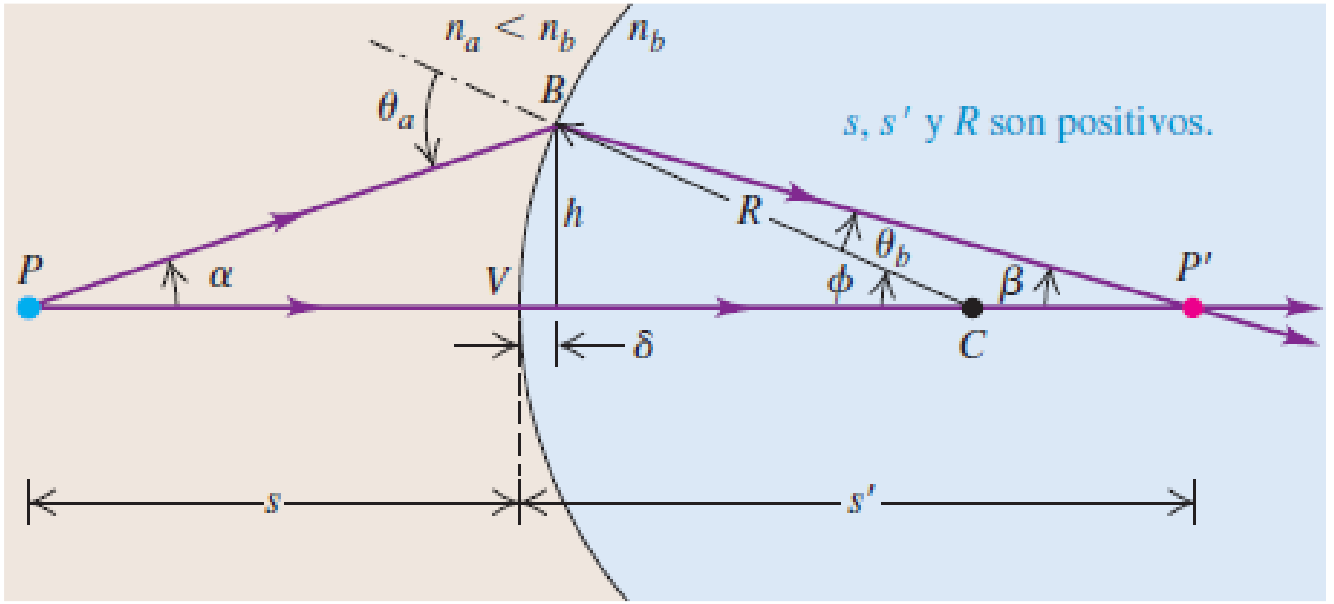
Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

En la figura una superficie esférica de radio $\boldsymbol{R}$ forma una interfaz entre dos materiales con índices de refracción diferentes $\boldsymbol{n_a}$ y $\boldsymbol{n_b}$. La superficie forma una imagen $\boldsymbol{P'}$ de un punto de objeto $\boldsymbol{P}$.

Aplicaremos las reglas de signos vistas.

El centro de curvatura $\boldsymbol{C}$ está del lado saliente de la superficie; por lo tanto, $\boldsymbol{R}$ es positivo.

El rayo $\boldsymbol{PV}$ incide en el vértice $\boldsymbol{V}$ y penetra en el segundo material sin desviarse.



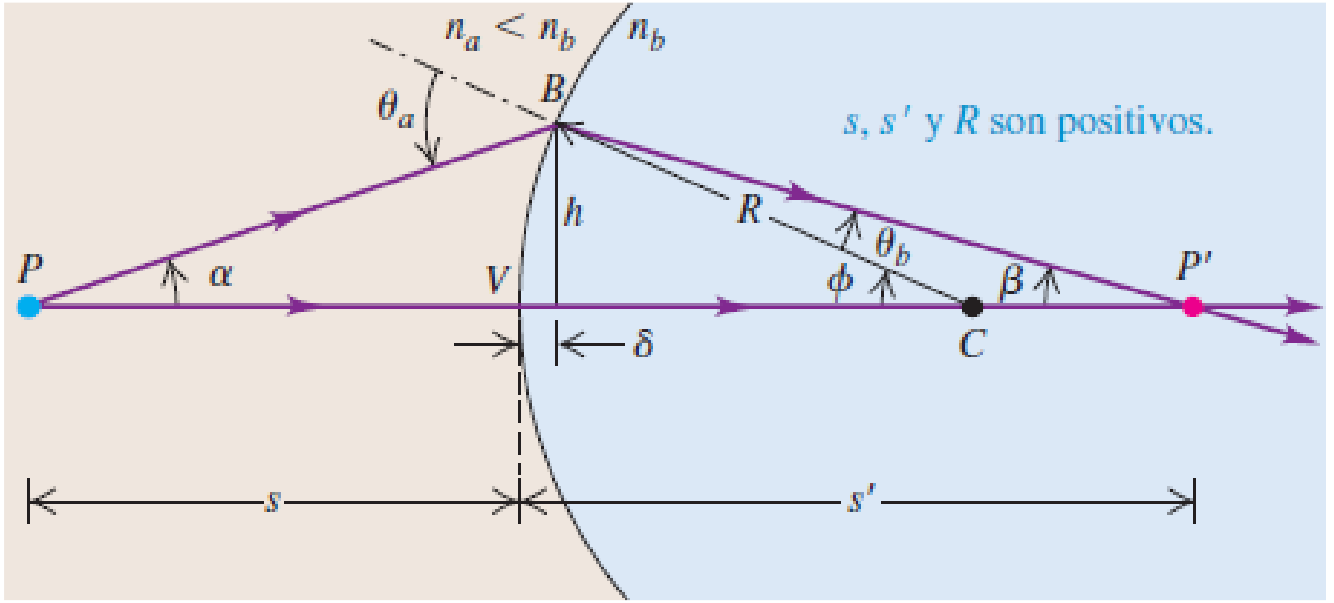
Refracción en una superficie esférica (34.3)

Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

Aplicaremos el teorema según el cual el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos; la aplicación de esto a los triángulos $\boldsymbol{PBC}$ y $\boldsymbol{P'BC}$ da lo siguiente:

La figura corresponde al caso $\boldsymbol{n_a < n_b}$ y $\boldsymbol{\theta_a > \theta_b}$.

Las distancias de objeto $\boldsymbol{s}$ y de imagen son ambas positivas $\boldsymbol{s'}$.



Refracción en una superficie esférica (34.3)

Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

El rayo $\boldsymbol{PB}$, que forma un ángulo $\boldsymbol{\alpha}$ con el eje, incide a un ángulo $\boldsymbol{\theta_a}$ con respecto a la normal, y se refracta a un ángulo $\boldsymbol{\theta_b}$.

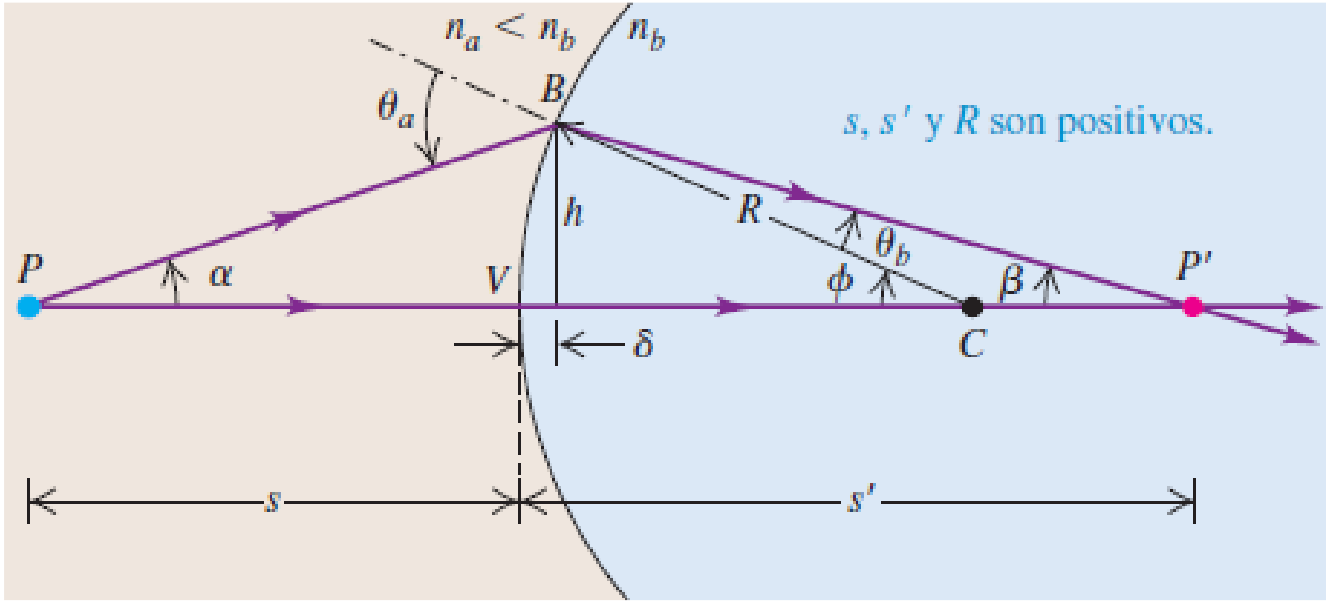
Estos rayos se intersecan en $\boldsymbol{P'}$, a una distancia $\boldsymbol{s'}$ a la derecha del vértice.

$$\boldsymbol{\theta_a = \emptyset + \alpha} \quad \text{y} \quad \boldsymbol{\theta_b = \emptyset + \beta}$$

$$\boldsymbol{n_a . sen\theta_a = n_b . sen\theta_b}$$

En el caso de rayos paraxiales, $\boldsymbol{\theta_a}$ y $\boldsymbol{\theta_b}$ son ambos pequeños en comparación con un radián,

$$\boldsymbol{n_a . \theta_a = n_b . \theta_b}$$



Refracción en una superficie esférica (34.3)

Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

Combinando as ecuaciones anteriores, $\boldsymbol{\theta_b = \frac{n_a}{n_b}\emptyset + \alpha}$

Sustituyendo esto en la segunda, $\boldsymbol{n_a.\alpha + n_b.\beta = (n_b - n_a).\emptyset}$

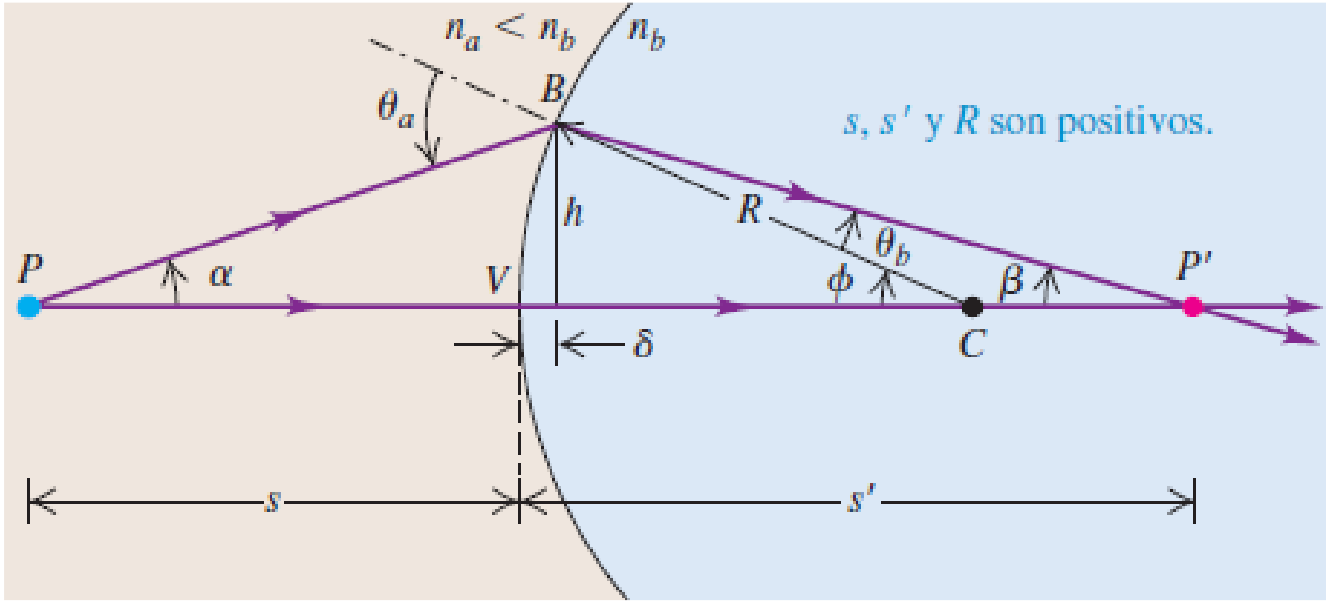
Ahora aplicamos las aproximaciones $\boldsymbol{tan\,\alpha = \alpha}$,

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{h}{s-\delta}; \quad \beta = \frac{h}{s'-\delta}}$$

$$\text{y } \emptyset = \frac{\boldsymbol{h}}{\boldsymbol{R-\delta}}$$

Sustituyendo,

$$\boldsymbol{\frac{n_a}{s} + \frac{n_b}{s} = \frac{n_b - n_a}{R}}$$



Refracción en una superficie esférica (34.3)

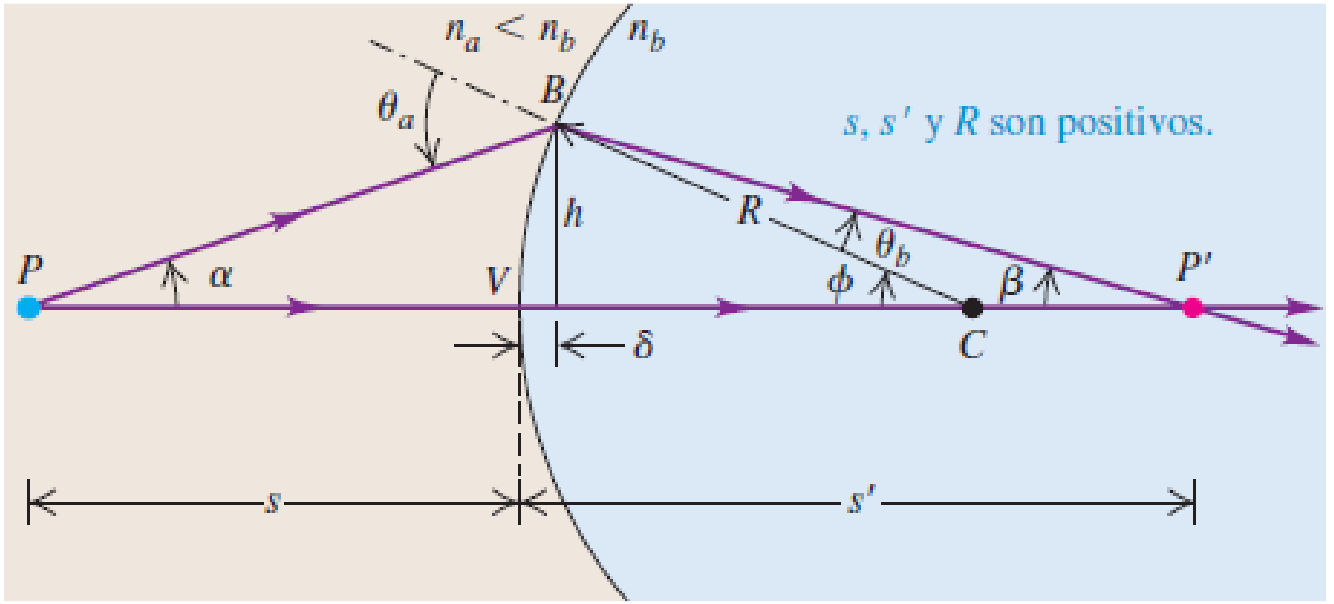
Imagen de un objeto puntual: Superficie refractiva esférica

Combinando, $\frac{n_a \cdot y}{s} = -\frac{n_b \cdot y'}{s'}$, de donde,

$$m = \frac{y}{y'} = -\frac{n_a \cdot s}{n_b \cdot s'}$$

Las ecuaciones son aplicables a superficies refractivas tanto convexas como cóncavas, siempre y cuando se apliquen las reglas de signos de forma congruente.

No importa si n_b es mayor o menor que n_a.



Lentes delgadas (34.4)

El dispositivo óptico más conocido y de uso más extendido (después del espejo plano) es la lente.

Es un sistema óptico con dos superficies refractivas. La lente más simple tiene dos superficies esféricas lo suficientemente próximas entre sí como para que podamos despreciar la distancia entre ellas (el espesor de la lente); a este dispositivo se le llama **lente delgada**.

Podemos analizar detalladamente las lentes delgadas con base en los resultados obtenidos en la sección 34.3, con respecto a la refracción en una sola superficie esférica.

Lentes delgadas (34.4)

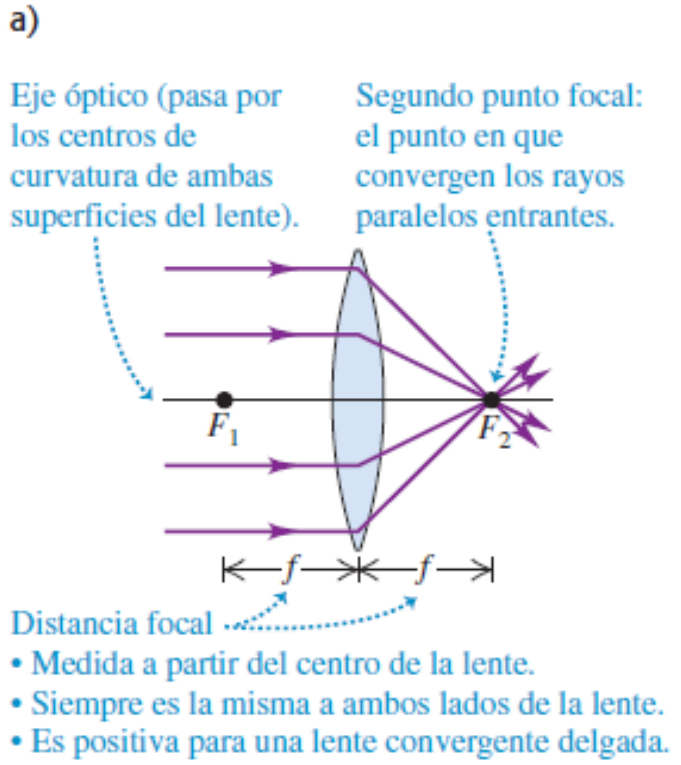
Propiedades de las lentes

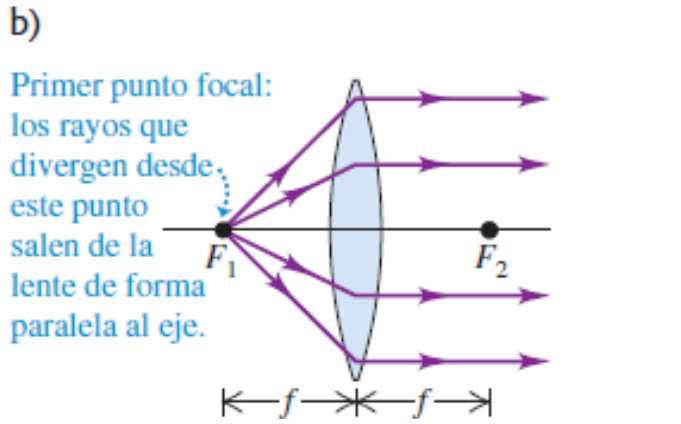
Una lente de la forma que se muestra tiene la propiedad de que, cuando un haz de rayos paralelos al eje atraviesa la lente, los rayos convergen en un punto F_2 (figura a) y forman una imagen real en ese punto.

Asimismo, los rayos que pasan por el punto F_1 emergen de la lente en forma de un haz de rayos paralelos (figura b).

Las lentes de este tipo se llaman **lentes convergentes**.

Los centros de curvatura de las dos superficies esféricas se encuentran sobre el eje óptico y lo definen.





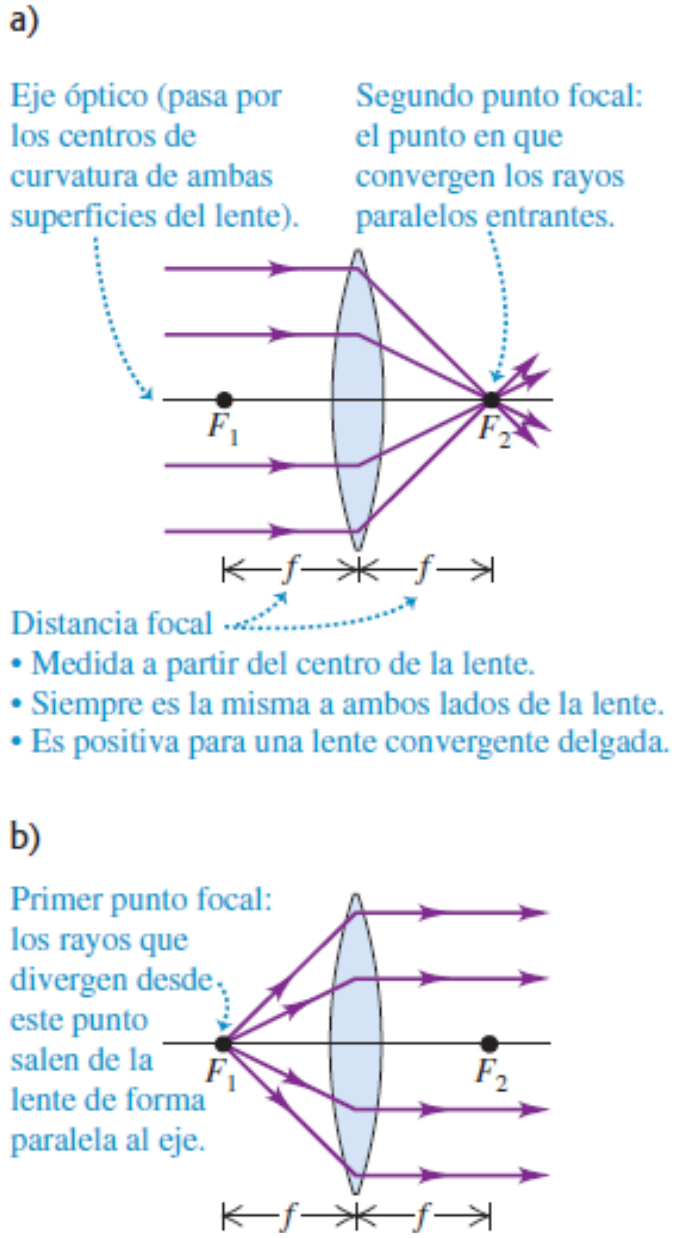
Lentes delgadas (34.4)

Propiedades de las lentes

Los puntos F_1 y F_2 son lo que se conoce como **puntos focales** primero y segundo, y la distancia f (medida desde el centro de la lente) es la **distancia focal**.

Como en el caso de los espejos cóncavos, la distancia focal de una lente convergente se define como una cantidad **positiva**, y las lentes de esta clase se conocen también como **lentes positivas**.

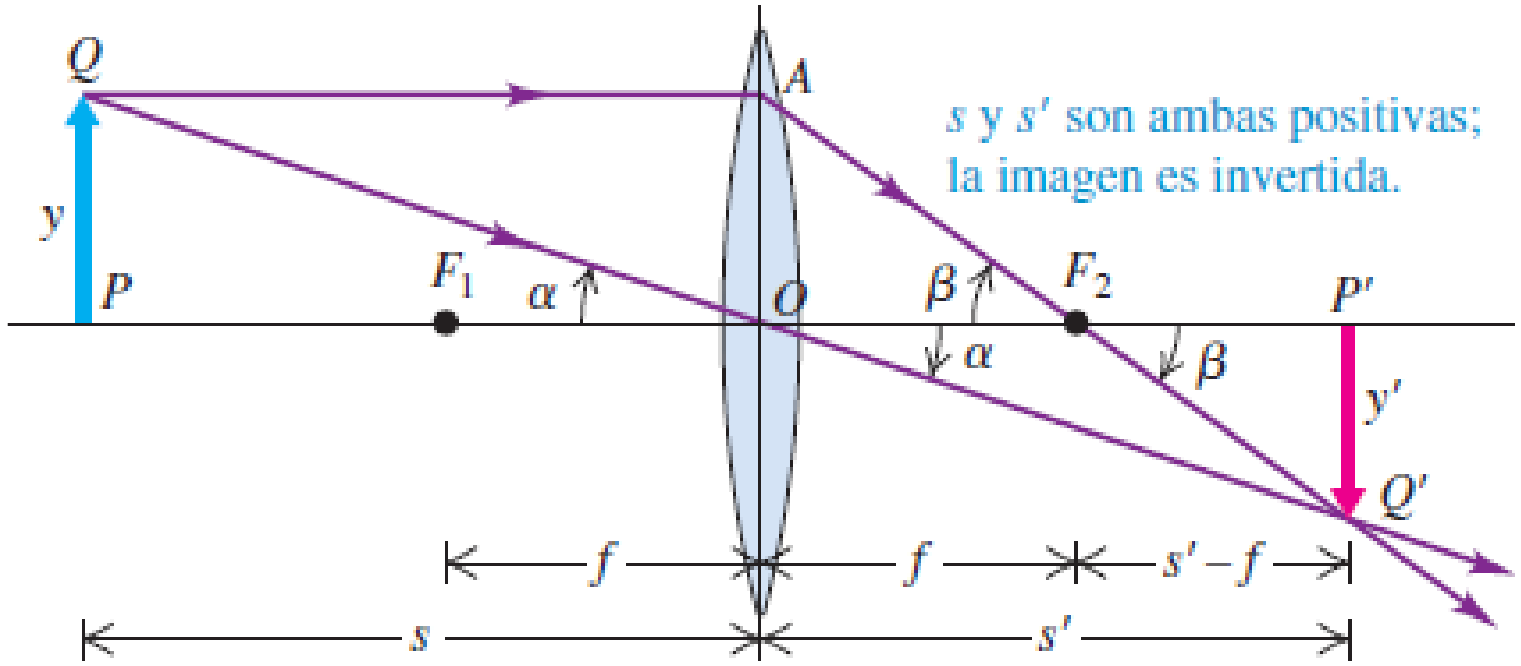
Las dos distancias focales siempre son iguales en el caso de una lente delgada, aun cuando los dos lados tienen diferente curvatura.



Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

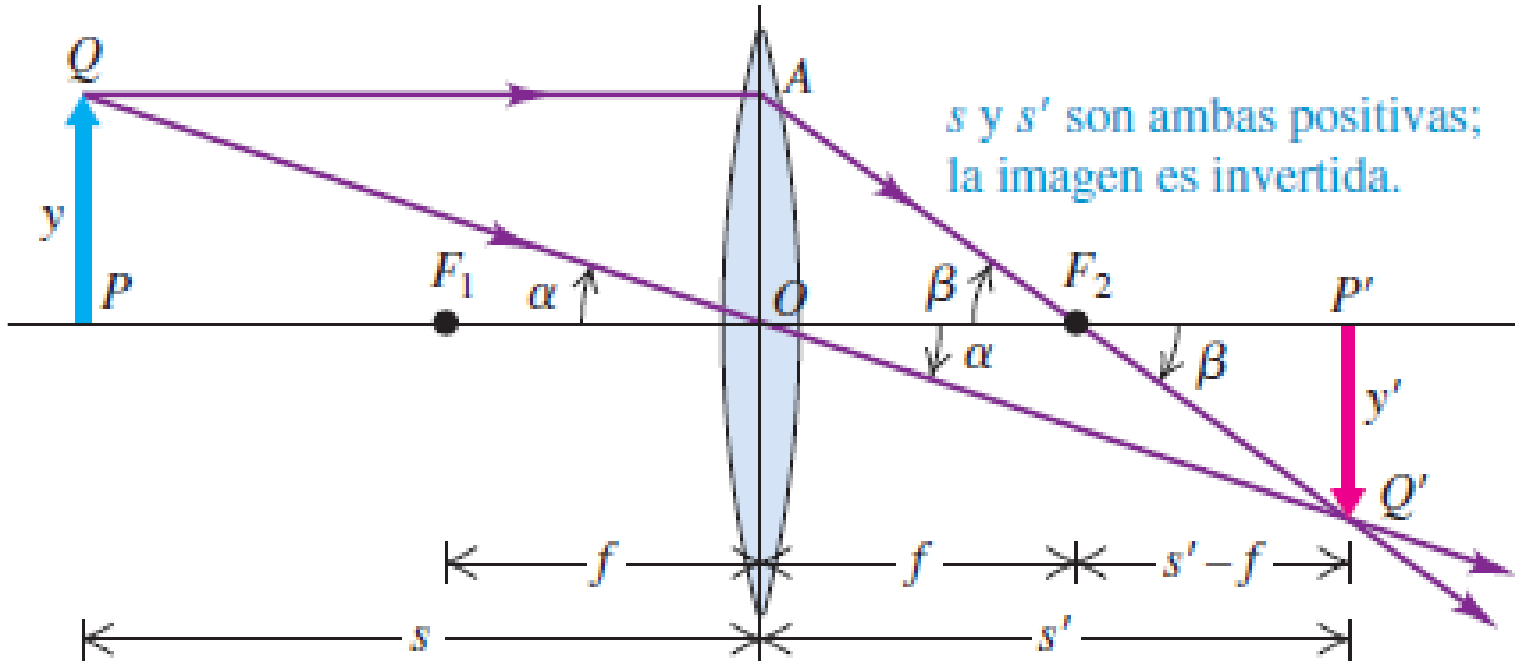
La figura muestra cómo determinar la posición y el aumento lateral de una imagen formada por una lente convergente delgada, con base en la misma notación y reglas de signos que hemos utilizado.



Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

El rayo ***QOQ'*** pasa directamente por el centro de la lente sin desviarse. Hay refracción donde el rayo entra y sale del material, pero no existe un cambio neto de dirección.

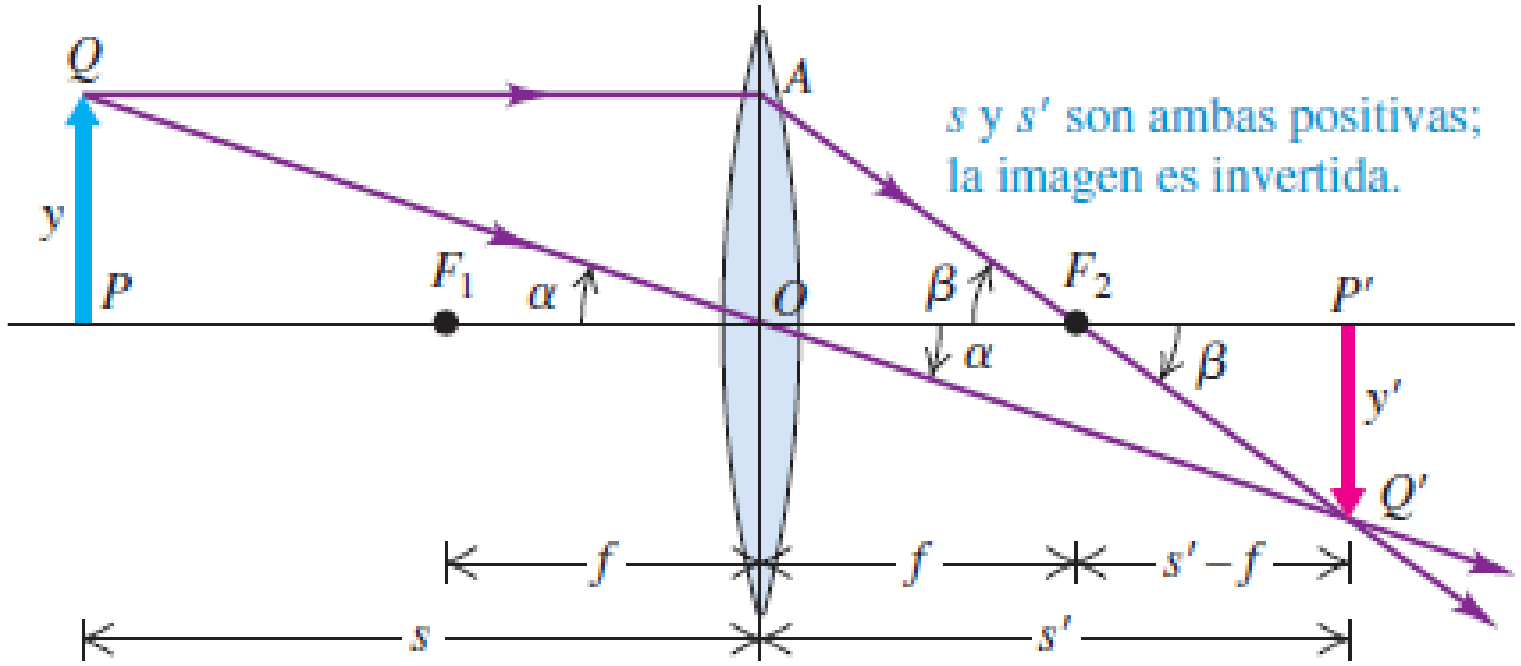


Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

Los dos ángulos identificados como $\boldsymbol{\alpha}$ son iguales. Por consiguiente los dos triángulos rectángulos $\boldsymbol{PQO}$ y $\boldsymbol{P'Q'O}$ son semejantes, y las razones de los lados correspondientes son iguales,

$$\boldsymbol{y/y' = -s/s'}$$

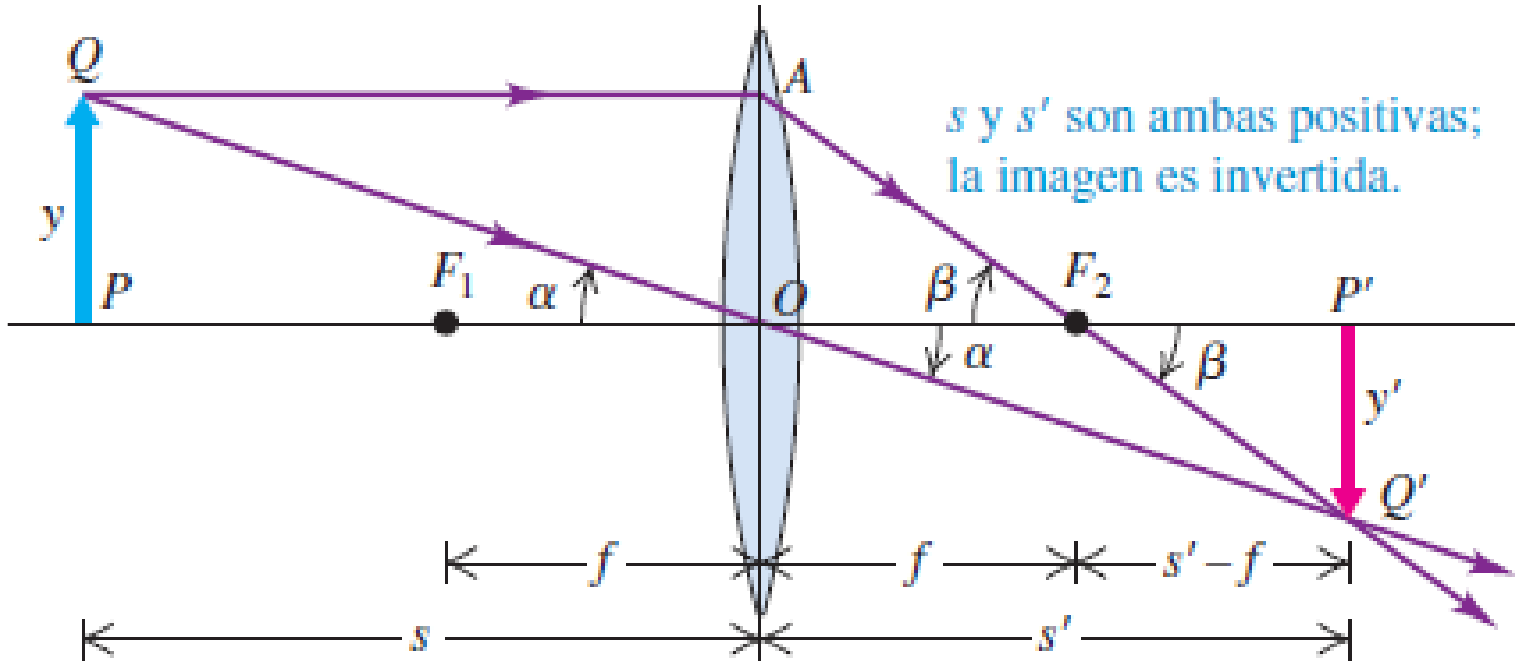


Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

Los ángulos identificados como $\boldsymbol{\beta}$ son iguales y los dos triángulos rectángulos $\boldsymbol{QAF_2}$ y $\boldsymbol{P'Q'F_2}$ son semejantes, y las razones de los lados correspondientes son iguales,

$$\boldsymbol{y/y' = -(s - f)/s'}$$



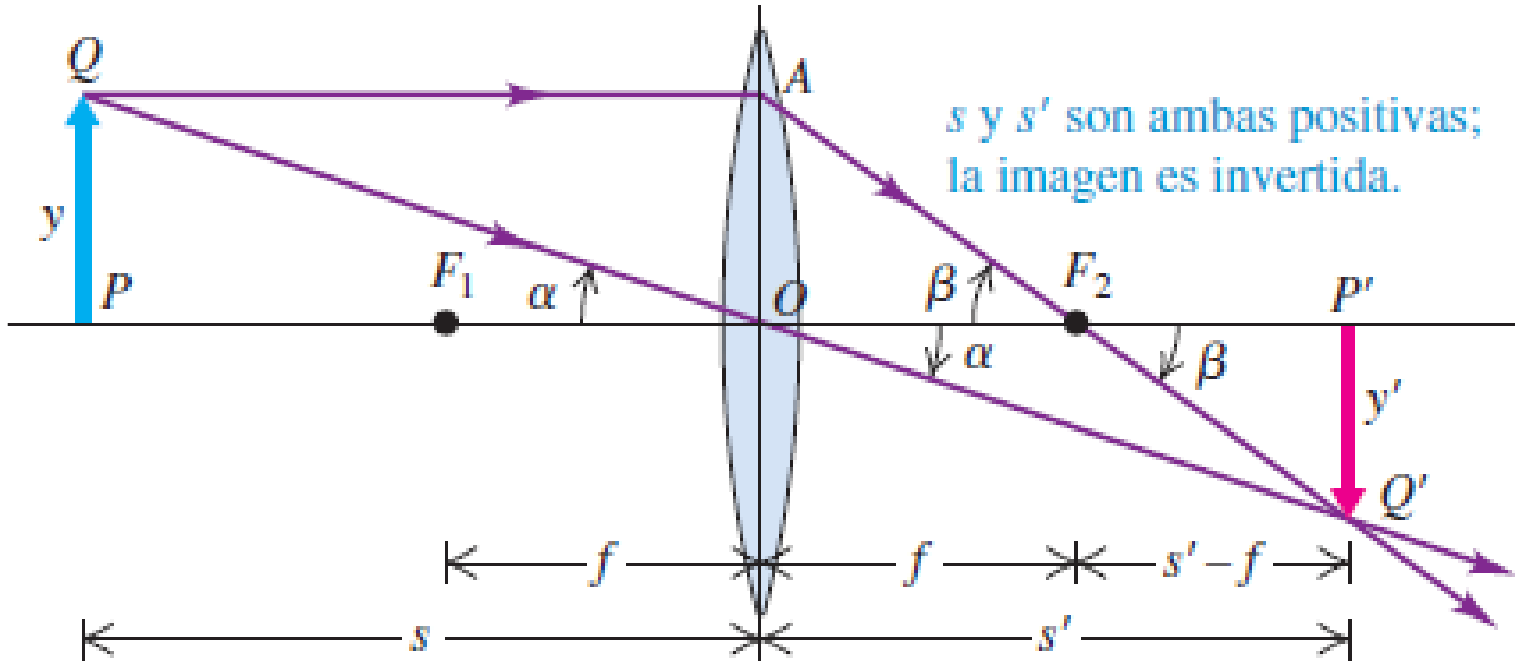
Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

Igualamos las ecuaciones, dividimos entre s' y reorganizamos,

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f} \qquad y \qquad m=-\frac{s'}{s}$$

El signo negativo indica que la imagen es invertida.

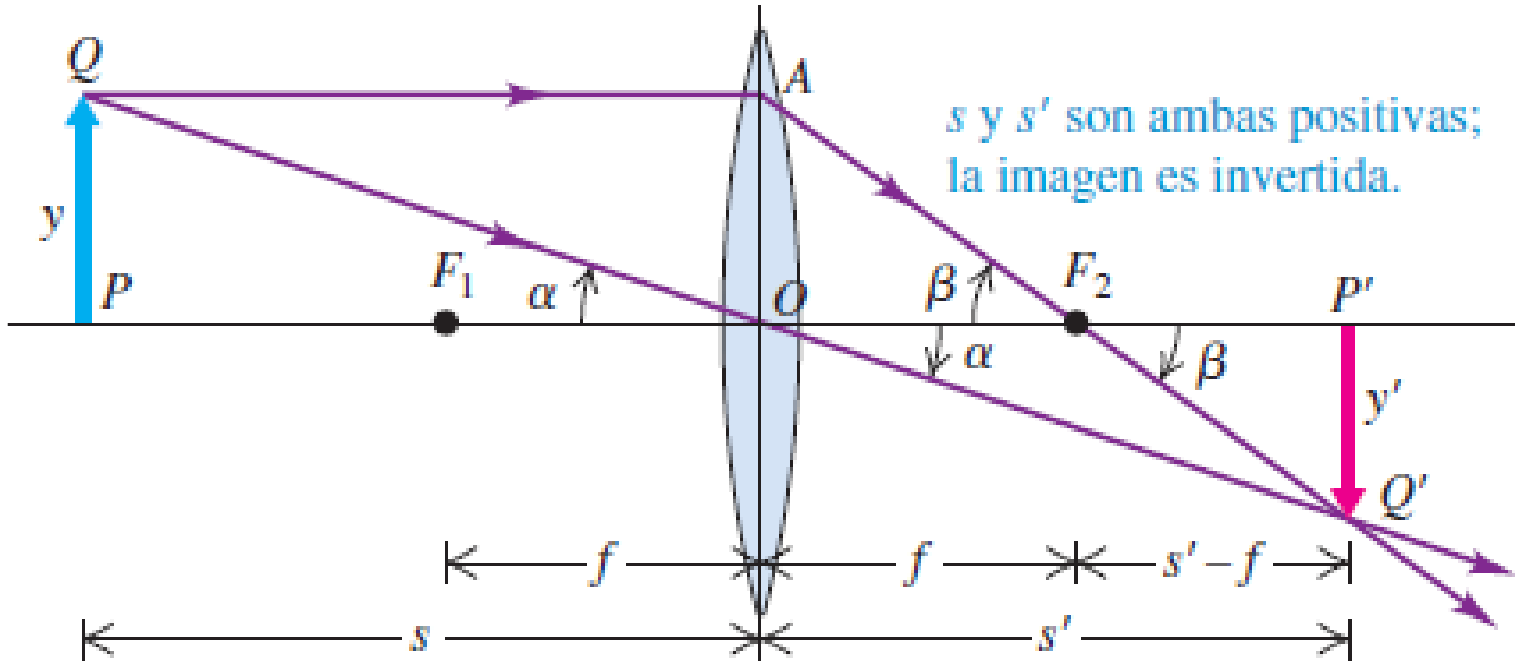


Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

Las ecuaciones fundamentales de las lentes delgadas son exactamente iguales a las ecuaciones correspondientes de los espejos esféricos.

Las reglas de signos también son aplicables a las lentes.

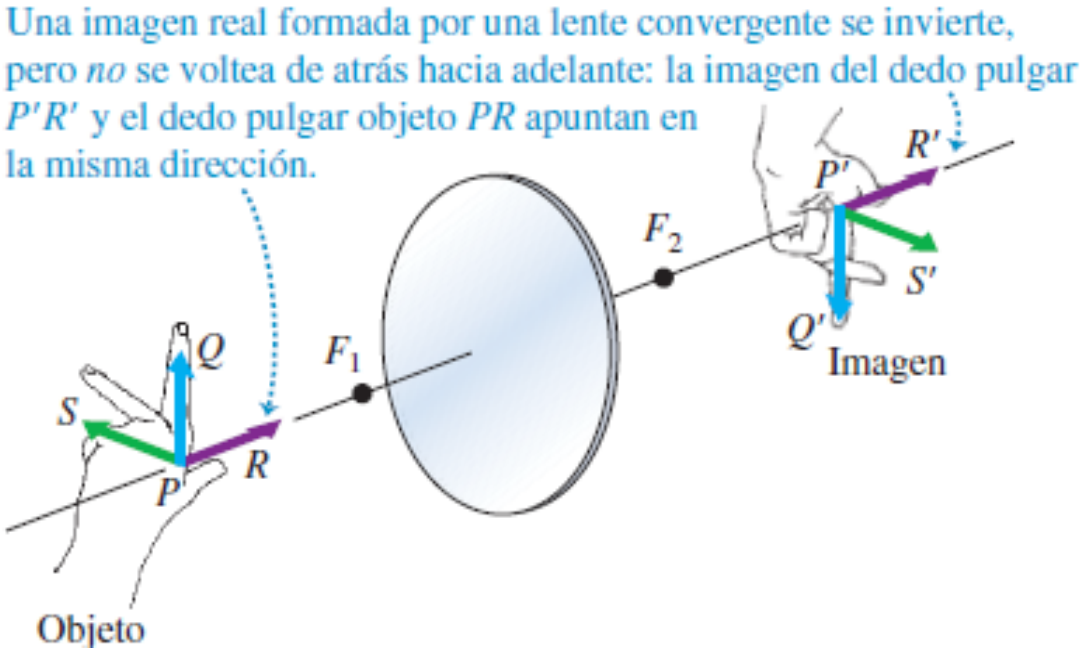


Lentes delgadas (34.4)

Imagen de un objeto extenso: Lentes convergentes

La figura muestra cómo una lente forma una imagen tridimensional.

Advertimos que la imagen formada por la lente es **real**, **invertida**, pero **no inversa**.



Lentes delgadas (34.4)

Lentes divergentes

La figura muestra una lente divergente.

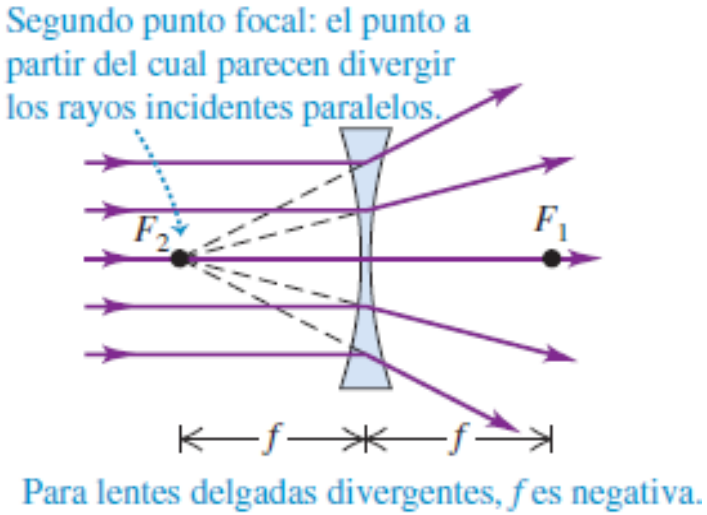
El haz de rayos paralelos que incide en esta lente diverge después de refractarse.

La **distancia focal** de una lente divergente es una cantidad **negativa**, y las lentes de este tipo se conocen también como **lentes negativas**.

Los puntos focales de una lente negativa están invertidos en relación con los de una lente positiva.

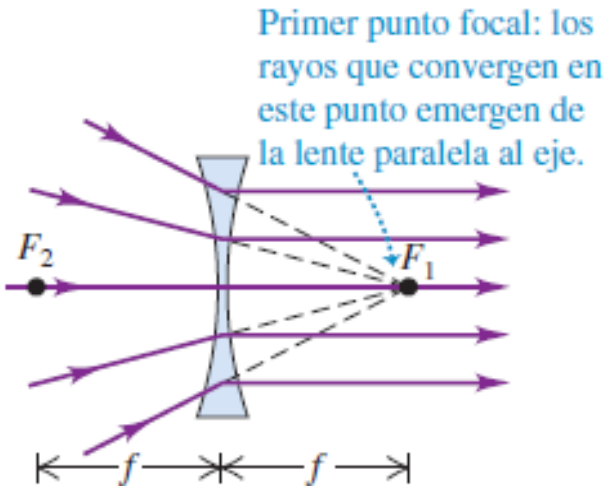
Las ecuaciones vistas son aplicables a lentes tanto positivas como negativas.

a)



Para lentes delgadas divergentes, f es negativa.

b)

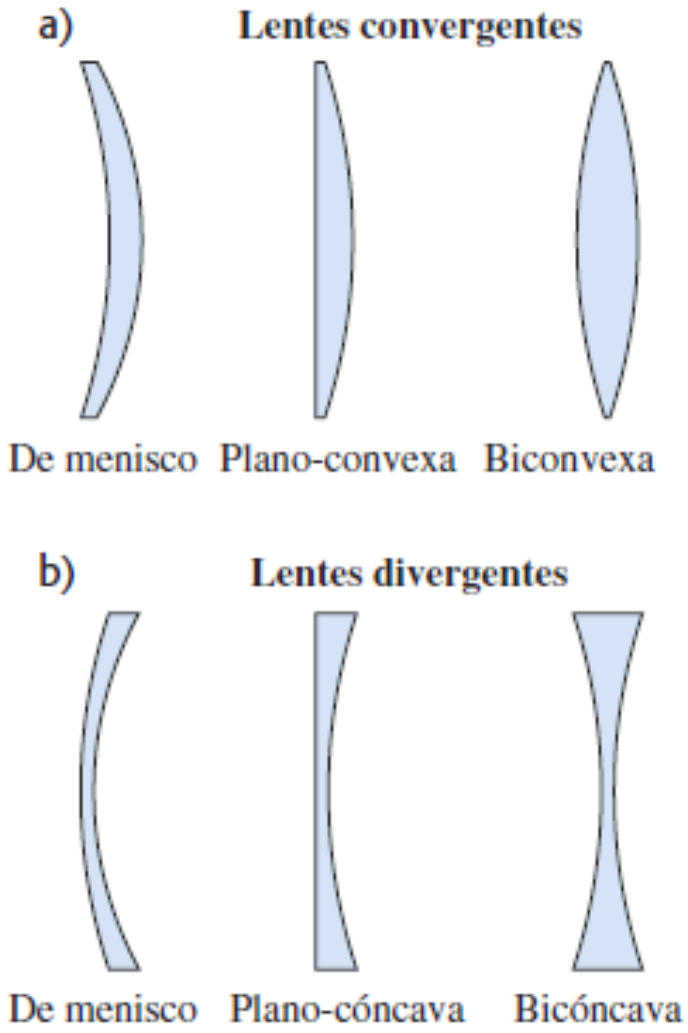


Lentes delgadas (34.4)

Lentes divergentes

En la figura se muestran los diversos tipos de lentes, tanto convergentes como divergentes.

Veamos una observación importante: toda lente que sea más gruesa en su centro que en sus bordes es una lente convergente y toda lente que sea más gruesa en sus bordes que en su centro es una lente divergente.



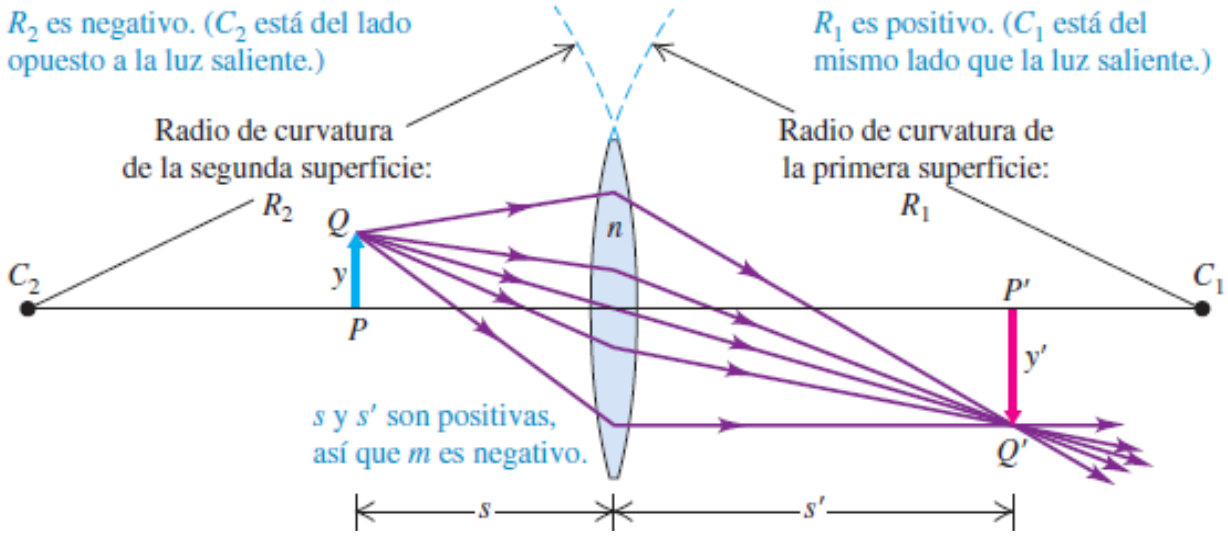
Lentes delgadas (34.4)

Ecuación del fabricante de lentes

La ecuación del fabricante de lentes delgadas, es una relación entre la distancia focal $\boldsymbol{f}$, el índice de refracción $\boldsymbol{n}$ de la lente y los radios de curvatura $\boldsymbol{R_1}$y $\boldsymbol{R_2}$ de las superficies de la lente.

Dejamos la deducción para obtenerla de la bibliografía.

$$\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{s}}+\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{s'}}=\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{f}}=(\boldsymbol{n}-\boldsymbol{1})\left(\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{R_1}}-\frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{R_2}}\right)$$

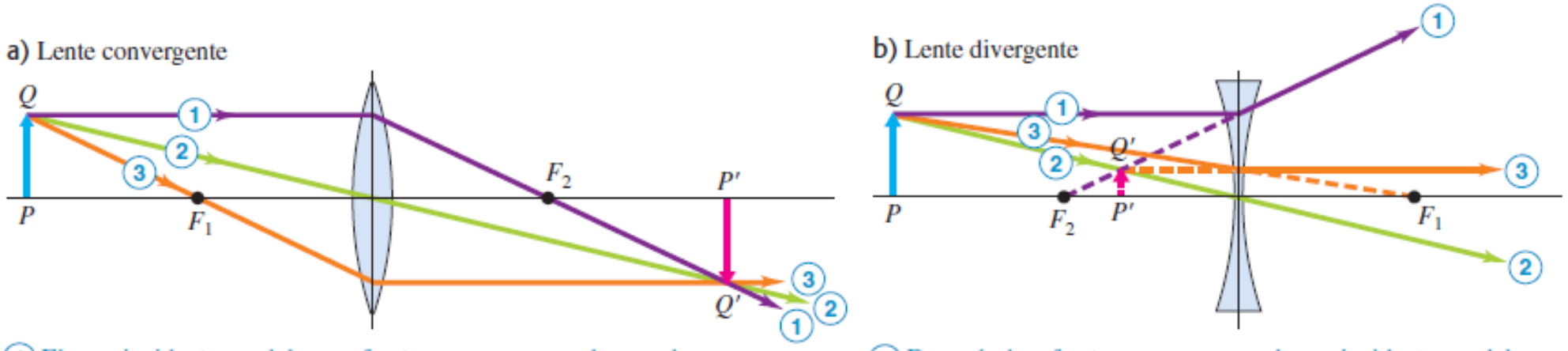


Lentes delgadas (34.4)

Métodos gráficos para lentes

Se pueden hallar la posición y el tamaño de una imagen formada por una lente delgada usando un método gráfico muy parecido al que se aplicó en la sección 34.2 a los espejos esféricos.

Consideraremos que la desviación de cada rayo ocurre en su totalidad en el plano medio de la lente.



1. El rayo incidente paralelo se refracta para pasar por el segundo punto focal F_2.
2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente.
3. El rayo que pasa por el primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.

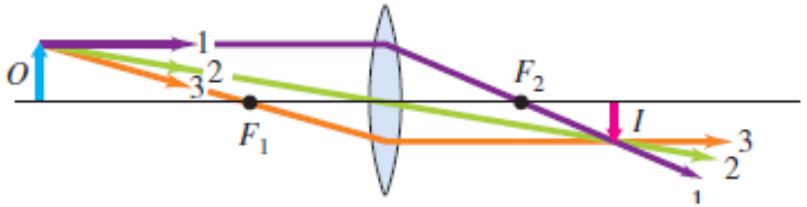
1. Después de refractarse parece que el rayo incidente paralelo proviene del segundo punto focal F_2.
2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente.
3. El rayo que pasa por el primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.

Lentes delgadas (34.4)

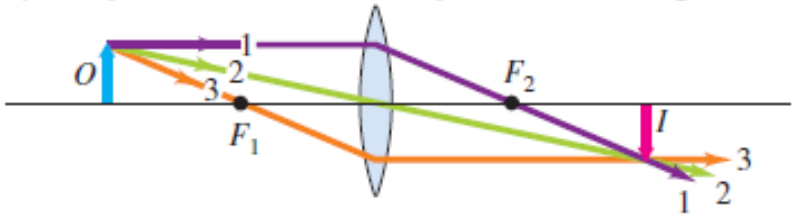
Métodos gráficos para lentes

1. El rayo incidente paralelo se refracta para pasar por el segundo punto focal F_2.
2. El rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía considerablemente.
3. El rayo que pasa por el primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.

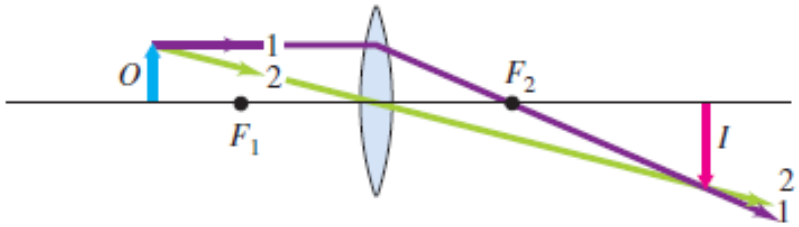
a) El objeto O está afuera del punto focal; la imagen I es real



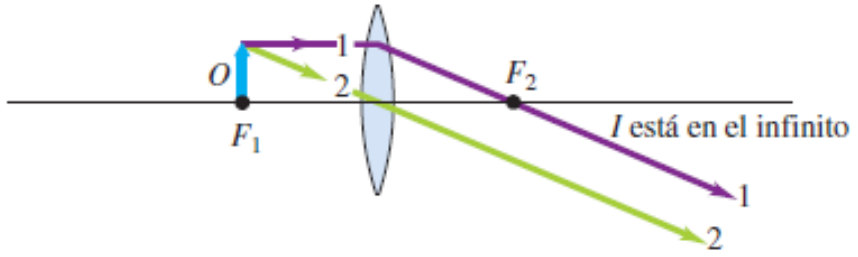
b) El objeto O está más cerca del punto focal; la imagen I es real y más lejana



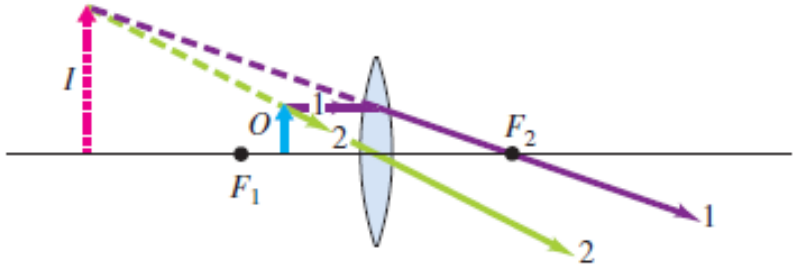
c) El objeto O está aun más cerca del punto focal; la imagen I es real e incluso más lejana



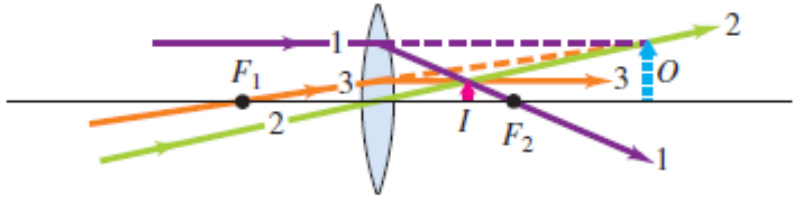
d) El objeto O está en el punto focal; la imagen I está en el infinito



e) El objeto O está adentro del punto focal; la imagen I es virtual y más grande que el objeto



f) Un objeto virtual O (los rayos luminosos *convergen* en la lente)



FIN PARTE 4

(Cap.34)

UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA | CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERIA
Física I

DTO. DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA INGENIERÍA
CBI
FACULTAD REGIONAL MENDOZA
U.T.N

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Mendoza
Departamento de Ciencias Básicas
de la Ingeniería
Cátedra de Física I
Prof. Adjunto
Mg. Ing. Roberto Inzirillo

